Bloque 2: Redes de dos puertas. Cuadripolos

Análisis de Circuitos

Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones.
Universidad de Alcalá
Hilario Gómez Moreno
Roberto Jiménez Martínez
Joaquín Garín Ciriza

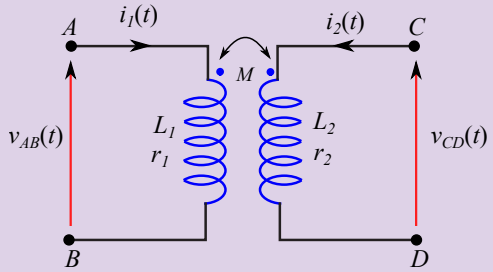
Índice

1. Transformadores de dos devanados
   - Transformador Real
   - Transformador Perfecto
   - Transformador Ideal
2. Autotransformadores
3. Parámetros de un cuadripolo
   - Introducción
   - Familias de parámetros
   - Análisis de circuitos con cuadripolos
4. Asociación de Cuadripolos
   - Introducción
   - Asociación serie-serie
   - Asociación paralelo-paralelo
   - Asociación serie-paralelo
   - Asociación paralelo-serie
   - Asociación en cascada

Universidad de Alcalá

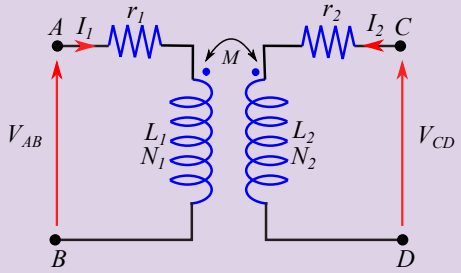
Transformadores de dos devanados

Transformador real



- Par de arrollamientos acoplados magnéticamente.
- $k \neq 1$.
- Resistencia de los devanados finita.
- Núcleo magnético de alta permeabilidad.
- Pérdidas en el núcleo nulas.

Circuito eléctrico equivalente. Ecuaciones en R.P.S.



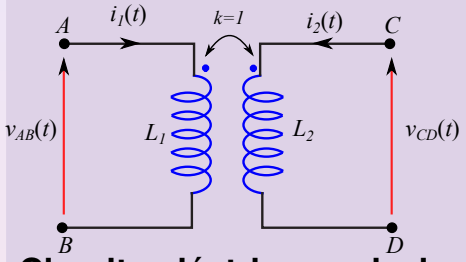
$$\begin{cases} V_{AB} = r_1 \cdot I_1 + j\omega L_1 \cdot I_1 + j\omega M \cdot I_2 = Z_p \cdot I_1 + Z_M \cdot I_2 \\ V_{CD} = j\omega M \cdot I_1 + r_2 \cdot I_2 + j\omega L_2 \cdot I_2 + = Z_M \cdot I_1 + Z_s \cdot I_2 \end{cases}$$

Siendo: $\begin{cases} Z_p = r_1 + j\omega L_1 & \text{(Impedancia del primario)} \\ Z_S = r_2 + j\omega L_2 & \text{(Impedancia del secundario)} \\ Z_M = j\omega M & \text{(Impedancia mutua)} \end{cases}$

$$a = \frac{N_1}{N_2} \quad \text{(Relación de transformación)}$$

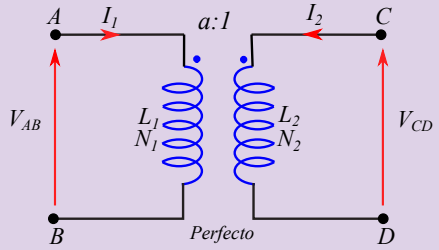
Transformadores de dos devanados

Transformador Perfecto



- Flujo de dispersión nulo. Acoplamiento perfecto ($k = 1$)
- Resistencia de los devanados nula.
- Pérdidas en el núcleo nulas.

Circuito eléctrico equivalente. Ecuaciones en R.P.S.



$$\begin{cases} V_{AB} = j\omega L_1 \cdot I_1 + j\omega M \cdot I_2 = Z_p \cdot I_1 + Z_M \cdot I_2 \\ V_{CD} = j\omega M \cdot I_1 + j\omega L_2 \cdot I_2 = Z_M \cdot I_1 + Z_s \cdot I_2 \end{cases}$$

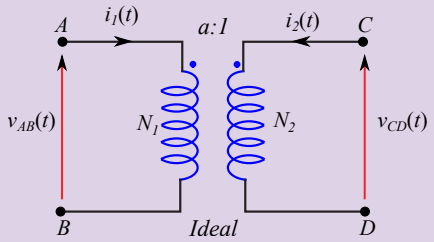
$$k = 1 \quad \Rightarrow \quad M = \sqrt{L_1 \cdot L_2}$$

$$\left.\begin{array}{l} L_1 = N_1^2 \cdot l_{esp} \\ L_2 = N_2^2 \cdot l_{esp} \end{array}\right\} \quad \Rightarrow \quad \frac{L_1}{L_2} = \frac{N_1^2}{N_2^2} = a^2 \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} L_1 = a^2 L_2 \\ L_2 = \dfrac{L_1}{a^2} \end{cases} \quad \Rightarrow \quad M = \sqrt{L_1 L_2} = \begin{cases} aL_2 \\ \dfrac{L_1}{a} \end{cases}$$

$$\begin{cases} V_{AB} = j\omega L_1 \cdot I_1 + j\omega \dfrac{L_1}{a} \cdot I_2 = j\omega L_1 \cdot \left(I_1 + \dfrac{I_2}{a} \right) \\ V_{CD} = j\omega \dfrac{L_1}{a} \cdot I_1 + j\omega \dfrac{L_1}{a^2} \cdot I_2 = \dfrac{1}{a} \cdot j\omega L_1 \cdot \left(I_1 + \dfrac{I_2}{a} \right) \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \frac{V_{AB}}{V_{CD}} = a$$

Transformadores de dos devanados

Transformador ideal



- Flujo de dispersión nulo. Acoplamiento perfecto ($k = 1$)
- Resistencia de los devanados nula.
- Pérdidas en el núcleo nulas.
- Reluctancia del núcleo tiende a cero ($\Re \to 0$).
- $L_1, L_2 \to \infty \quad \Rightarrow \quad$ No Kirchoff.

Ecuaciones en R.P.S.

- **Acoplamiento Perfecto:**

$$k = 1 \quad \Rightarrow \quad \frac{V_{AB}}{V_{CD}} = \frac{N_1}{N_2} = a$$

- **Ley de Hopkinson:**

$$\phi_M = \frac{\sum f.m.m}{\sum \Re} = \frac{\sum_k N_k \cdot I_k}{\Re_N} \quad \Rightarrow \quad \sum_k N_k \cdot I_k = \phi_M \cdot \Re_N = 0 \quad \Rightarrow \quad \sum_k N_k \cdot I_k = 0$$

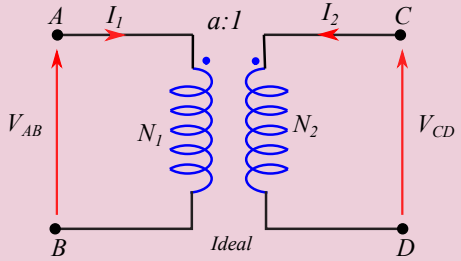
- Criterio de signos: Se considerarán positivas las corrientes que entran por terminales marcados con punto y negativas en caso contrario.

$$\Re \to 0 \quad \Rightarrow \quad \sum_k N_k \cdot I_k = N_1 \cdot I_1 + N_2 \cdot I_2 = 0$$

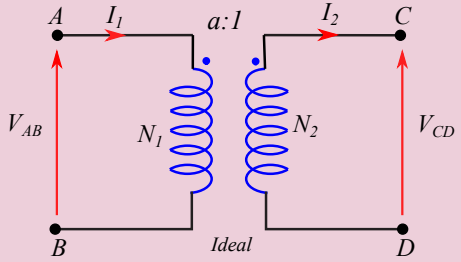
Universidad de Alcalá

Transformadores de dos devanados

Transformador ideal. Ecuaciones en R.P.S.



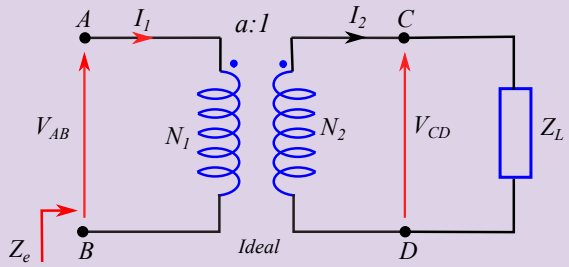
$$\begin{cases} \dfrac{V_{AB}}{V_{CD}} = \dfrac{N_1}{N_2} = a \\ \dfrac{I_1}{I_2} = -\dfrac{N_2}{N_1} = -\dfrac{1}{a} \end{cases}$$



$$\begin{cases} \dfrac{V_{AB}}{V_{CD}} = \dfrac{N_1}{N_2} = a \\ \dfrac{I_1}{I_2} = \dfrac{N_2}{N_1} = \dfrac{1}{a} \end{cases}$$

Transformadores de dos devanados

Transformador ideal. Equivalente de entrada.



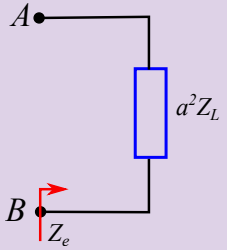
Ecuaciones del transformador:

$$\begin{cases} \dfrac{V_{AB}}{V_{CD}} = a \\ \dfrac{I_1}{I_2} = \dfrac{1}{a} \end{cases}$$

Ecuación de entrada: $Z_e = \dfrac{V_{AB}}{I_1}$

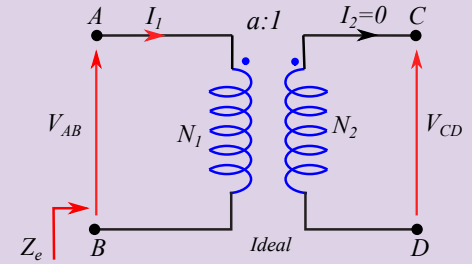
Ecuación de salida: $Z_L = \dfrac{V_{CD}}{I_2}$

$$Z_e = \frac{V_{AB}}{I_1} = \frac{aV_{CD}}{\frac{I_2}{a}} = a^2 \cdot \frac{V_{CD}}{I_2} = a^2 \cdot Z_L$$

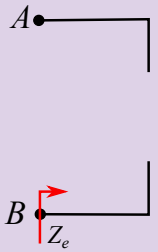


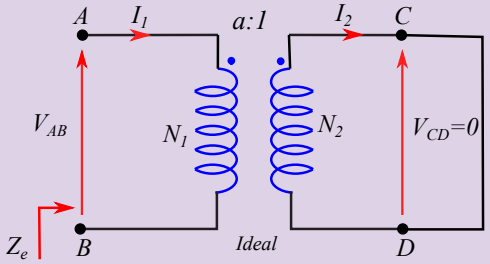
Transformadores de dos devanados

Transformador ideal. Equivalente de entrada.

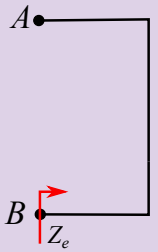


$$Z_e = a^2 \cdot Z_L\Big|_{Z_L \to \infty} \to \infty$$



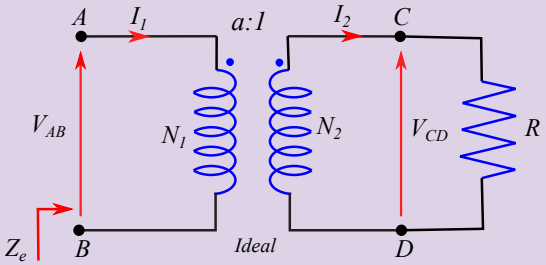


$$Z_e = a^2 \cdot Z_L\Big|_{Z_L=0} = 0$$

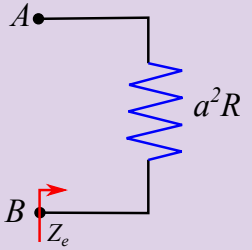


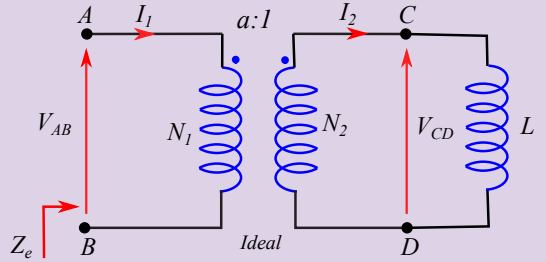
Transformadores de dos devanados

Transformador ideal. Equivalente de entrada.



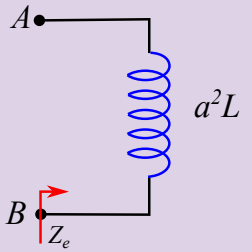
$$Z_e = a^2 \cdot Z_L = a^2 \cdot R$$

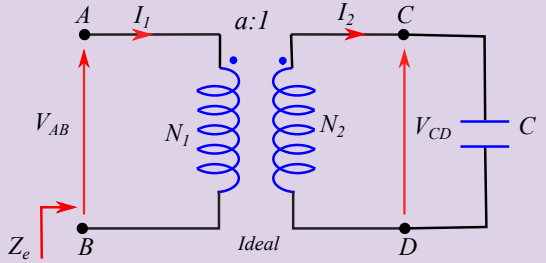




$$Z_e = a^2 \cdot Z_L = a^2 \cdot j\omega L = j\omega L_{eq}$$

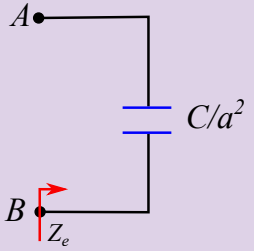
$$L_{eq} = a^2 \cdot L$$





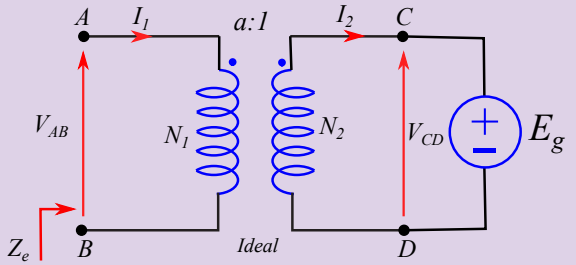
$$Z_e = a^2 \cdot Z_L = \frac{a^2}{j\omega C} = \frac{1}{j\omega C_{eq}}$$

$$C_{eq} = \frac{C}{a^2}$$



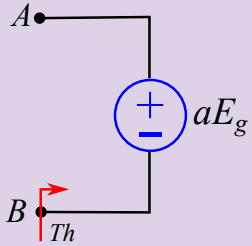
Transformadores de dos devanados

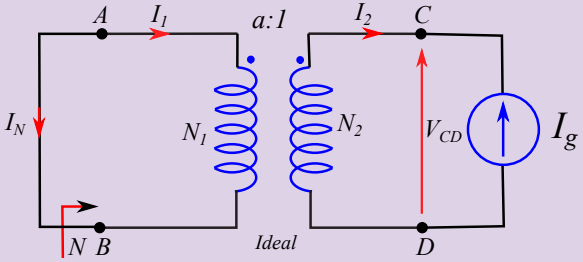
Transformador ideal. Equivalente de entrada.



$$Z_{Th} = 0; \quad \begin{cases} \dfrac{V_{AB}}{V_{CD}} = a \\ \dfrac{I_1}{I_2} = \dfrac{1}{a} \end{cases}$$

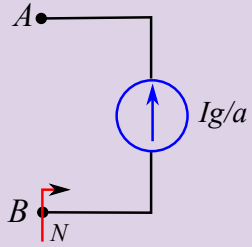
$$E_{Th} = V_{AB}|_{ca} = a \cdot V_{CD} = a \cdot E_g$$





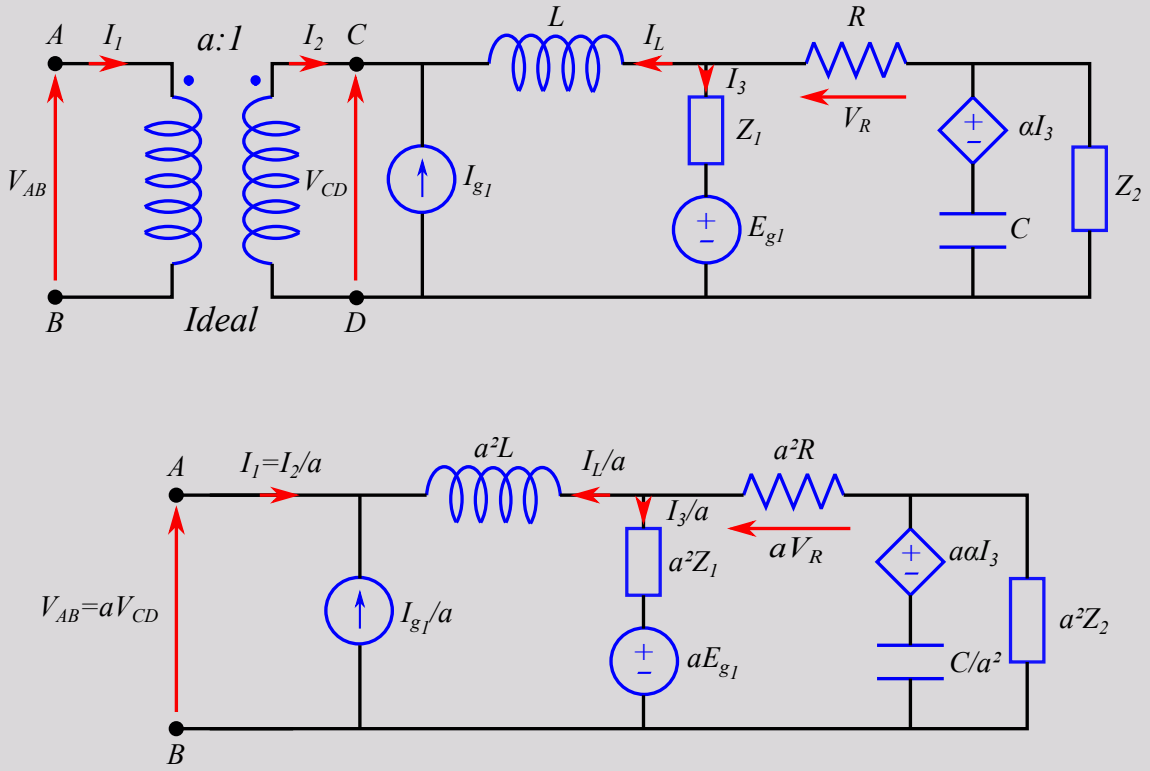
$$Z_N \to \infty; \quad \begin{cases} \dfrac{V_{AB}}{V_{CD}} = a \\ \dfrac{I_1}{I_2} = \dfrac{1}{a} \end{cases}$$

$$I_N = -I_1|_{cc} = -\frac{I_2}{a} = \frac{I_g}{a}$$



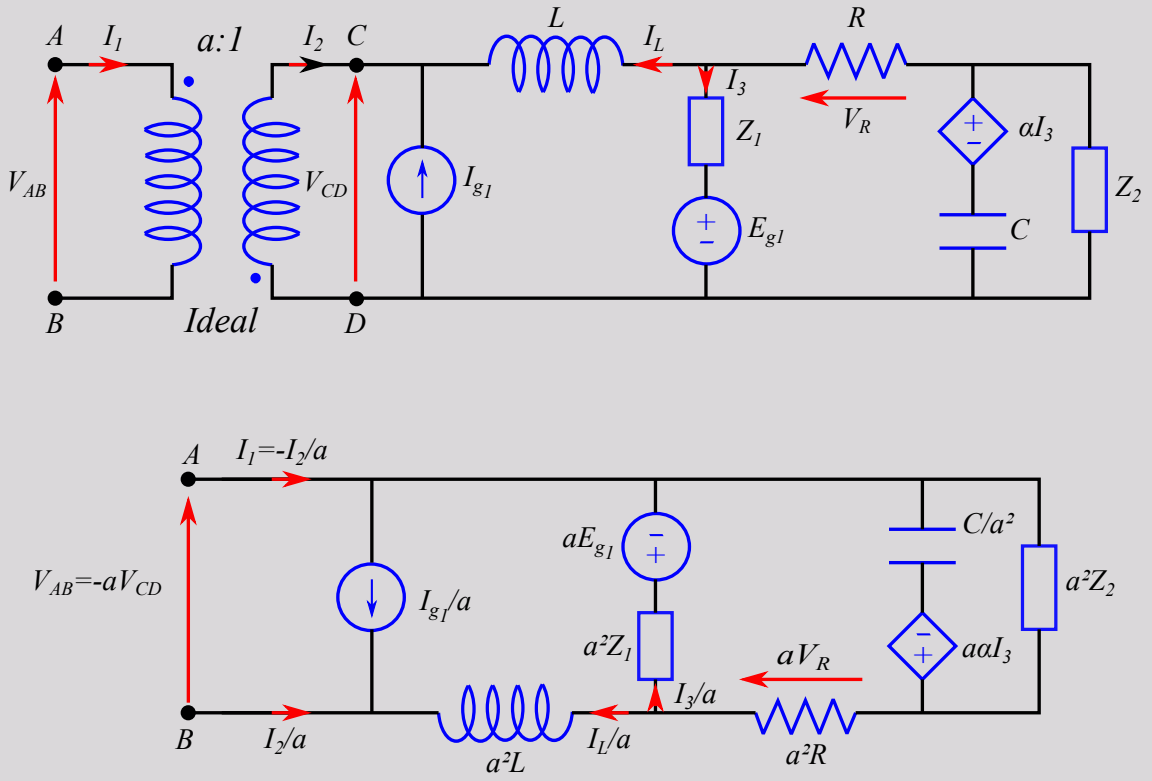
Transformadores de dos devanados

Transformador ideal. Equivalente de entrada. Ejemplo 1



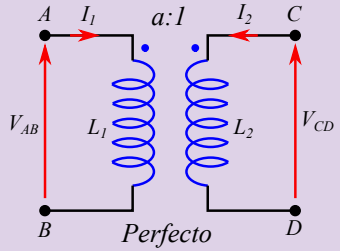
Transformadores de dos devanados

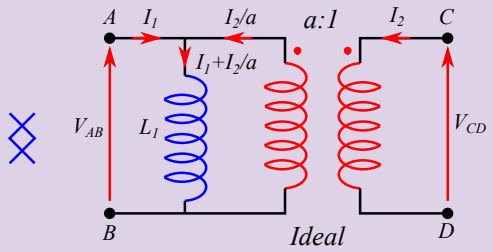
Transformador ideal. Equivalente de entrada. Ejemplo 2

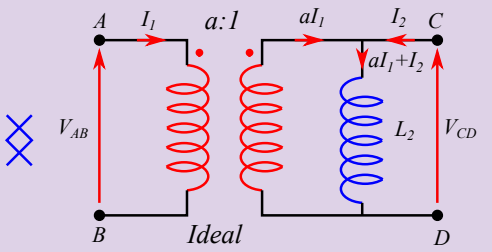


Transformadores de dos devanados

Circuito equivalente de un transformador perfecto:







$$\begin{cases} V_{AB} = j\omega L_1 \cdot I_1 + j\omega M \cdot I_2 \\ V_{CD} = j\omega M \cdot I_1 + j\omega L_2 \cdot I_2 \\ \dfrac{L_1}{L_2} = a^2 \\ M = \sqrt{L_1 \cdot L_2} = \dfrac{L_1}{a} = a \cdot L_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} V_{AB} = j\omega L_1 \cdot I_1 + j\omega \dfrac{L_1}{a} \cdot I_2 = j\omega L_1 \cdot \left(I_1 + \dfrac{I_2}{a} \right) \\ V_{CD} = \dfrac{V_{AB}}{a} = j\omega \dfrac{L_1}{a} \cdot I_1 + j\omega \dfrac{L_1}{a^2} \cdot I_2 = j\omega L_2 \cdot (aI_1 + I_2) \end{cases}$$

Autotransformadores

Autotransformador. Definición.

Único devanado con diferentes tomas intermedias.

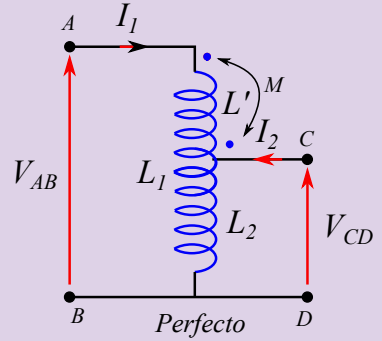
Autotransformador real

Mismas características que el transformador real. El análisis se realiza como si se tratara de bobinas acopladas magnéticamente.

Autotransformador perfecto

- Idénticas características que el transformador perfecto.
- Ecuaciones del autotransformador perfecto:

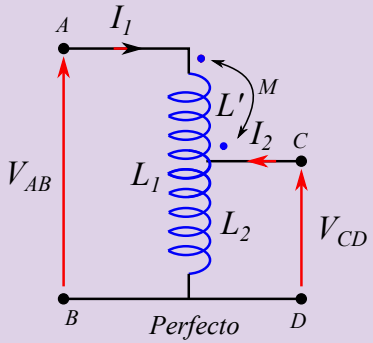
Datos: $\begin{cases} M = \sqrt{L' \cdot L_2} \\ L_1 = L' + L_2 + 2M \end{cases}$

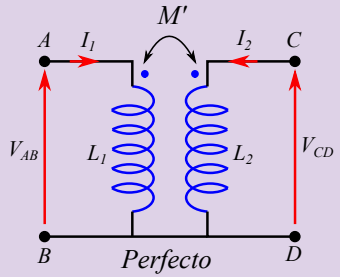


$$\begin{cases} V_{AB} &= j\omega L' \cdot I_1 + j\omega M \cdot (I_1 + I_2) + j\omega L_2 \cdot (I_1 + I_2) + j\omega M \cdot I_1 \\ &= j\omega \cdot (L' + L_2 + 2M) \cdot I_1 + (j\omega L_2 + j\omega M) \cdot I_2 \\ &= j\omega \cdot L_1 \cdot I_1 + (j\omega L_2 + j\omega M) \cdot I_2 \\ V_{CD} &= (j\omega L_2 + j\omega M) \cdot I_1 + j\omega L_2 \cdot I_2 \end{cases}$$

Autotransformadores

Equivalencia autotransformador perfecto - transformador perfecto:





$$\begin{cases} V_{AB} = j\omega L_1 \cdot I_1 + j\omega\,(L_2 + M) \cdot I_2 \\ V_{CD} = j\omega\,(L_2 + M) \cdot I_1 + j\omega L_2 \cdot I_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} V_{AB} = j\omega L_1 \cdot I_1 + j\omega M' \cdot I_2 \\ V_{CD} = j\omega M' \cdot I_1 + j\omega L_2 \cdot I_2 \end{cases}$$

$$\left.\begin{array}{l} M' = \sqrt{L_1 L_2} \\ M = \sqrt{L' L_2} \end{array}\right\} \xrightarrow{\text{Equivalentes}} M' = M + L_2 \quad \Rightarrow \quad M'^2 = (M + L_2)^2$$

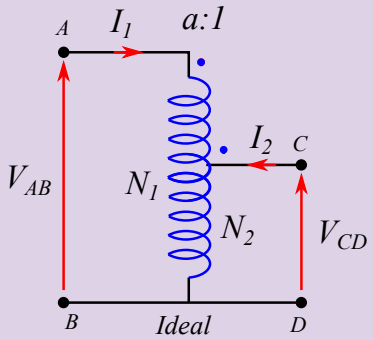
$$M'^2 = M^2 + L_2^2 + 2ML_2 = L_2 \cdot (L_2 + L' + 2M) = L_1 L_2$$

Autotransformadores

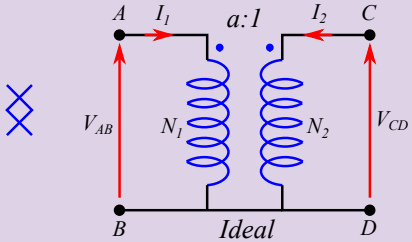
Autotransformador ideal

Idénticas características que el transformador ideal.

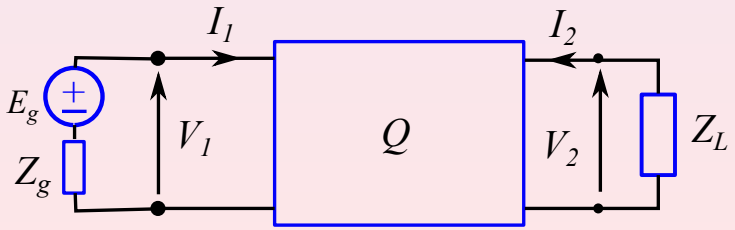
Equivalencia autotransformador ideal - transformador ideal



$$\begin{cases} \dfrac{V_{AB}}{V_{CD}} = a \\ \dfrac{I_1}{I_2} = -\dfrac{1}{a} \end{cases}$$

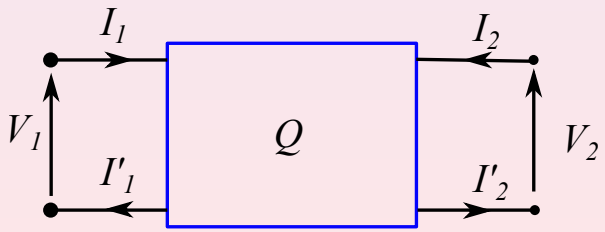


- Cuadripolo Q: Red pasiva y lineal dotada de dos puertas de acceso.
- Interés en el comportamiento en la puerta de entrada y de salida (V_1, V_2, I_1, I_2).
- No interesa el comportamiento interno.
- En general, las variables se expresan en el dominio de Laplace.
- Caso particular: excitaciones sinusoidales. Análisis en R.P.S.



Restricciones:

1. El cuadripolo es una red lineal desprovista de generadores independientes (pasiva).
2. En ausencia de generadores independientes en las puertas de acceso, no hay energía almacenada en el cuadripolo (condiciones iniciales nulas)
3. La corriente que circula por los dos terminales de una puerta es la misma, $I_1 = I'_1$, $I_2 = I'_2$.



- Las 4 variables de las puertas (V_1, V_2, I_1, I_2) pueden relacionarse entre si de diferentes formas, según sean elegidas como dependientes o independientes (2 de cada).
- En cada caso se obtiene un sistema de dos ecuaciones con cuatro incógnitas cuyos coeficientes formarán una familia de parámetros.
- Cada familia de parámetros caracteriza por completo el cuadripolo.
- Los parámetros dependen de la composición y estructura interna del cuadripolo.

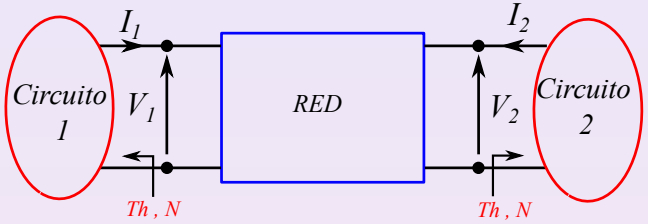
Objetivos:

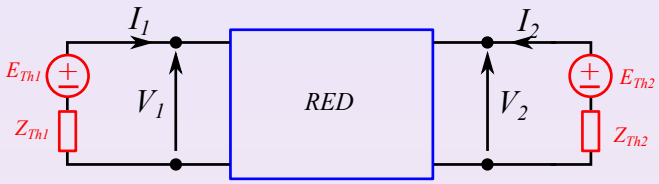
1. Definir y obtener las distintas familias de parámetros de un cuadripolo a partir de la realización de medidas en sus puertas de acceso.
2. Analizar circuitos conocida una familia de parámetros del cuadripolo.

Los parámetros de un cuadripolo, en general, serán función de la variable s. Si se desea realizar el análisis en R.P.S. los parámetros del cuadripolo serán función de ω, pulsación del generador que lo alimenta.

Universidad de Alcalá

Ecuaciones de un cuadripolo:

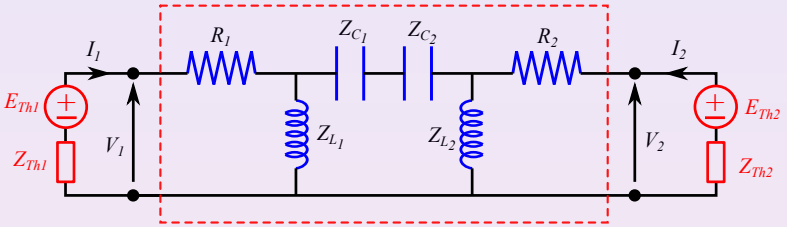


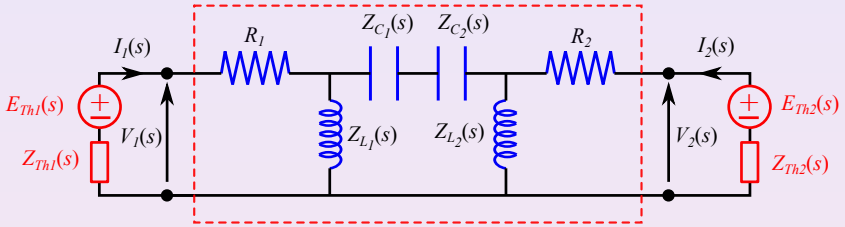


- Obtenemos el equivalente Thevenin o Norton de los circuitos 1 y 2.
- Planteamiento del sistema de ecuaciones que nos permiten obtener las variables V_1, V_2, I_1 e I_2,

$$\begin{cases} V_1 = E_{Th1} - Z_{Th1} \cdot I_1 \\ V_2 = E_{Th2} - Z_{Th2} \cdot I_2 \\ \text{Ecuación 1:} \quad 0 = f(V_1, I_1, V_2, I_2) \\ \text{Ecuación 2:} \quad 0 = f(V_1, I_1, V_2, I_2) \end{cases}$$

Ecuaciones de un cuadripolo: Ejemplo





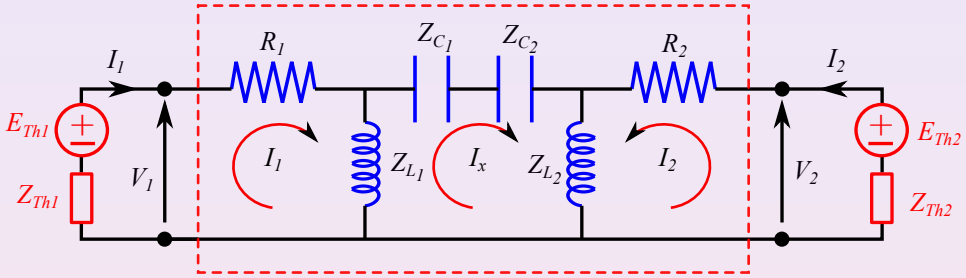
- Generadores independientes de corriente alterna sinusoidal con pulsación ω. Análisis en RPS.

$$\text{Datos:} \quad Z_{R_i} = R_i; \quad Z_{L_i} = j\omega L_i; \quad Z_{C_i} = \frac{-j}{\omega C_i}$$

- Generadores independientes cualesquiera. Análisis en el dominio de Laplace.

$$\text{Datos:} \quad Z_{R_i}(s) = R_i; \quad Z_{L_i}(s) = sL_i; \quad Z_{C_i}(s) = \frac{1}{sC_i}$$

Ecuaciones de un cuadripolo: Ejemplo de análisis en corriente alterna sinusoidal



- Análisis por corrientes de malla:
- Ecuaciones:

$$\begin{cases} V_1 = E_{Th1} - Z_{Th1} \cdot I_1 \\ V_2 = E_{Th2} - Z_{Th2} \cdot I_2 \\ \text{Ecuación 1:} \quad V_1 = (R_1 + Z_{L_1}) \cdot I_1 - Z_{L_1} \cdot I_x \\ \text{Ecuación 2:} \quad 0 = -Z_{L_1} \cdot I_1 + (Z_{L_1} + Z_{C_1} + Z_{C_2} + Z_{L_2}) \cdot I_x + Z_{L_2} \cdot I_2 \\ \text{Ecuación 3:} \quad V_2 = (R_2 + Z_{L_2}) \cdot I_2 + Z_{L_2} \cdot I_x \end{cases}$$

Universidad de Alcalá

Ecuaciones de un cuadripolo: Ejemplo de análisis en corriente alterna sinusoidal

$$\begin{cases} \text{Ecuación 1:} & V_1 = (R_1 + Z_{L_1}) \cdot I_1 - Z_{L_1} \cdot I_x \\ \text{Ecuación 2:} & 0 = -Z_{L_1} \cdot I_1 + (Z_{L_1} + Z_{C_1} + Z_{C_2} + Z_{L_2}) \cdot I_x + Z_{L_2} \cdot I_2 \\ \text{Ecuación 3:} & V_2 = (R_2 + Z_{L_2}) \cdot I_2 + Z_{L_1} \cdot I_x \end{cases}$$

- Despejando en la ecuación 2 I_x en función de I_1 e I_2:

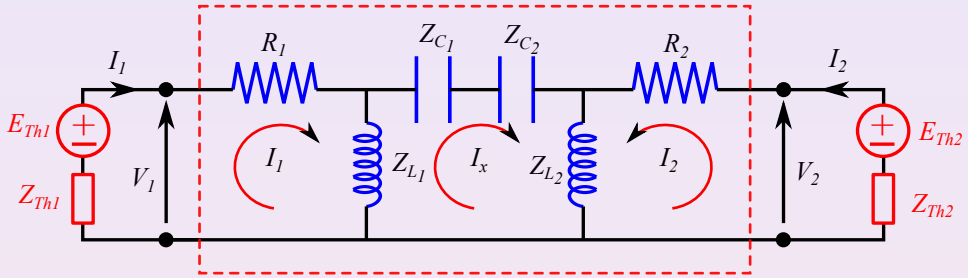
$$I_x = \frac{Z_{L_1}}{Z_{L_1} + Z_{C_1} + Z_{C_2} + Z_{L_2}} \cdot I_1 + \frac{-Z_{L_2}}{Z_{L_1} + Z_{C_1} + Z_{C_2} + Z_{L_2}} \cdot I_2$$

- y sustituyendo en las ecuaciones 1 y 3:

$$\begin{cases} V_1 = \left[R_1 + Z_{L_1} - \frac{Z_{L_1}^2}{Z_{L_1} + Z_{C_1} + Z_{C_2} + Z_{L_2}} \right] \cdot I_1 + \frac{Z_{L_1} \cdot Z_{L_2}}{Z_{L_1} + Z_{C_1} + Z_{C_2} + Z_{L_2}} \cdot I_2 \\ V_2 = \frac{Z_{L_1} \cdot Z_{L_2}}{Z_{L_1} + Z_{C_1} + Z_{C_2} + Z_{L_2}} \cdot I_1 + \left[R_2 + Z_{L_2} - \frac{Z_{L_2}^2}{Z_{L_1} + Z_{C_1} + Z_{C_2} + Z_{L_2}} \right] \cdot I_2 \end{cases}$$

Universidad de Alcalá

Ecuaciones de un cuadripolo: Ejemplo de análisis en corriente alterna sinusoidal



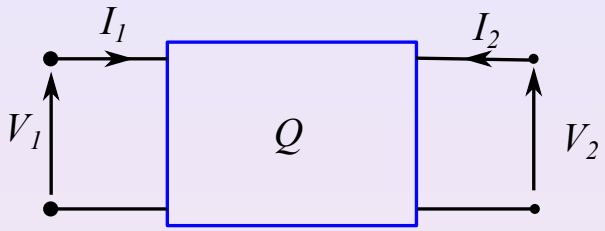
Ecuaciones del circuito

$$\begin{cases} V_1 = E_{Th1} - Z_{Th1} \cdot I_1 \\ V_2 = E_{Th2} - Z_{Th2} \cdot I_2 \\ V_1 = z_{11} \cdot I_1 + z_{12} \cdot I_2 \\ V_2 = z_{21} \cdot I_1 + z_{22} \cdot I_2 \end{cases}$$

siendo

$$\begin{cases} z_{11} = R_1 + Z_{L_1} - \dfrac{Z_{L_1}^2}{Z_{L_1} + Z_{C_1} + Z_{C_2} + Z_{L_2}} \\ z_{12} = \dfrac{Z_{L_1} \cdot Z_{L_2}}{Z_{L_1} + Z_{C_1} + Z_{C_2} + Z_{L_2}} \\ z_{21} = \dfrac{Z_{L_1} \cdot Z_{L_2}}{Z_{L_1} + Z_{C_1} + Z_{C_2} + Z_{L_2}} \\ z_{22} = R_2 + Z_{L_2} - \dfrac{Z_{L_2}^2}{Z_{L_1} + Z_{C_1} + Z_{C_2} + Z_{L_2}} \end{cases}$$

Universidad de Alcalá

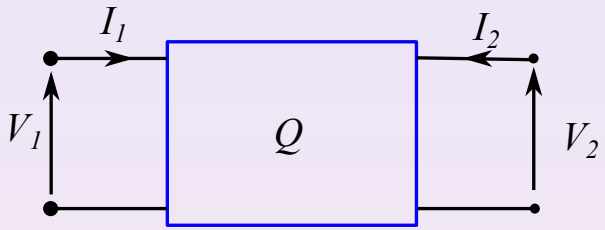


Familias de parámetros de un cuadripolo Q, cuyos sentidos de corrientes y tensiones se muestran en la figura, en función de la dependencia o independencia de sus variables.

1. Variables independientes I_1 e I_2, dependientes V_1 y V_2. Familia de parámetros "z" (dimensiones de impedancia) o parámetros impedancia en circuito abierto.

$$\begin{cases} V_1 = z_{11} \cdot I_1 + z_{12} \cdot I_2 \\ V_2 = z_{21} \cdot I_1 + z_{22} \cdot I_2 \end{cases} \Rightarrow \quad \mathbf{z} \equiv \begin{pmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{22} \end{pmatrix}$$

siendo $\mathbf{z}$ la matriz de parámetros.

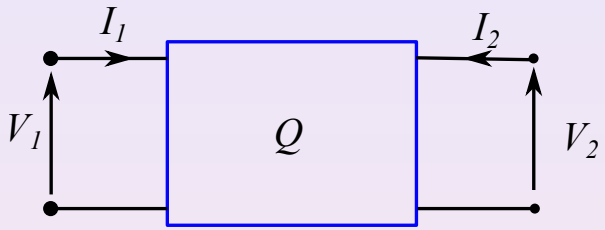


Familias de parámetros de un cuadripolo Q, cuyos sentidos de corrientes y tensiones se muestran en la figura, en función de la dependencia o independencia de sus variables.

2. Variables independientes V_1 y V_2, dependientes I_1 e I_2. Familia de parámetros "y" (dimensiones de admitancia) o parámetros admitancia en cortocircuito.

$$\begin{cases} I_1 = y_{11} \cdot V_1 + y_{12} \cdot V_2 \\ I_2 = y_{21} \cdot V_1 + y_{22} \cdot V_2 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{y} \equiv \begin{pmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{pmatrix}$$

siendo **y** la matriz de parámetros.

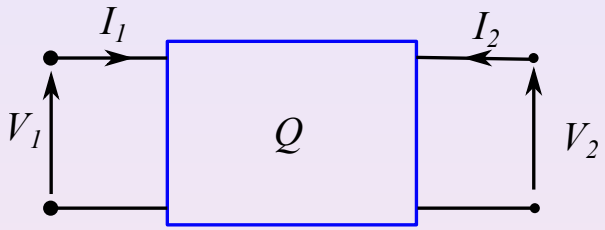


Familias de parámetros de un cuadripolo Q, cuyos sentidos de corrientes y tensiones se muestran en la figura, en función de la dependencia o independencia de sus variables.

3. Variables independientes I_1 y V_2, dependientes V_1 e I_2. Familia de parámetros híbridos "h" (diferentes dimensiones).

$$\begin{cases} V_1 = h_{11} \cdot I_1 + h_{12} \cdot V_2 \\ I_2 = h_{21} \cdot I_1 + h_{22} \cdot V_2 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{h} \equiv \begin{pmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{pmatrix}$$

siendo **h** la matriz de parámetros.

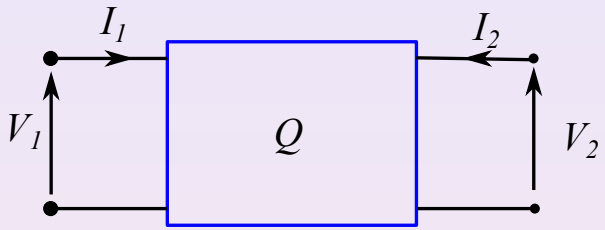


Familias de parámetros de un cuadripolo Q, cuyos sentidos de corrientes y tensiones se muestran en la figura, en función de la dependencia o independencia de sus variables.

4. Variables independientes V_1 e I_2, dependientes I_1 y V_2. Familia de parámetros híbridos "g" (diferentes dimensiones).

$$\begin{cases} I_1 = g_{11} \cdot V_1 + g_{12} \cdot I_2 \\ V_2 = g_{21} \cdot V_1 + g_{22} \cdot I_2 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{g} \equiv \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{pmatrix}$$

siendo **g** la matriz de parámetros.



Familias de parámetros de un cuadripolo Q, cuyos sentidos de corrientes y tensiones se muestran en la figura, en función de la dependencia o independencia de sus variables.

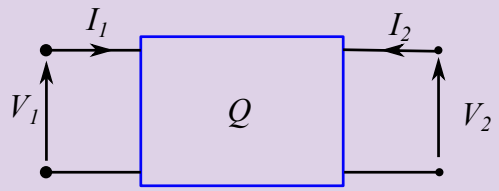
4. Variables independientes V_2 y I_2, dependientes V_1 e I_1. Familia de parámetros de transmisión, ABCD, ó "T" (diferentes dimensiones).

$$\begin{cases} V_1 = A \cdot V_2 - B \cdot I_2 \\ I_1 = C \cdot V_2 - D \cdot I_2 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{T} \equiv \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$$

siendo **T** la matriz de parámetros.

Parámetros impedancia "z".

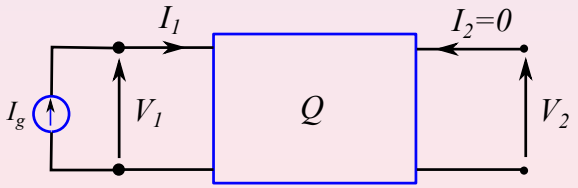
Ecuaciones:



$$\begin{cases} V_1 = z_{11} \cdot I_1 + z_{12} \cdot I_2 \\ V_2 = z_{21} \cdot I_1 + z_{22} \cdot I_2 \end{cases}$$

- Obtención de los parámetros realizando medidas en las puertas de acceso:

1. Alimentando la puerta de entrada y anulando la corriente de salida (salida en circuito abierto):



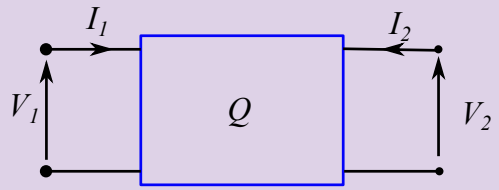
$$\begin{cases} V_1 = z_{11} \cdot I_1 = z_{11} \cdot I_g \\ V_2 = z_{21} \cdot I_1 = z_{21} \cdot I_g \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z_{11} = \left.\dfrac{V_1}{I_g}\right|_{I_2=0} = Z_{1A}\,(\Omega) \\ z_{21} = \left.\dfrac{V_2}{I_g}\right|_{I_2=0} (\Omega) \end{cases}$$

- $z_{11} = Z_{1A}$: Impedancia de entrada del cuadripolo con la salida en circuito abierto.
- z_{21}: Impedancia de transferencia desde la entrada hacia la salida con ésta en circuito abierto.

Universidad de Alcalá

Parámetros impedancia "z".

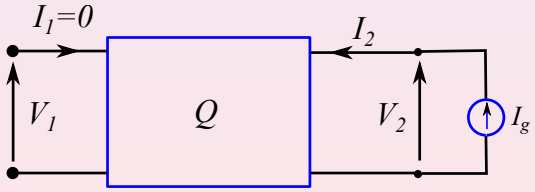
Ecuaciones:



$$\begin{cases} V_1 = z_{11} \cdot I_1 + z_{12} \cdot I_2 \\ V_2 = z_{21} \cdot I_1 + z_{22} \cdot I_2 \end{cases}$$

- Obtención de los parámetros realizando medidas en las puertas de acceso:

2. Alimentando la puerta de salida y anulando la corriente de entrada:

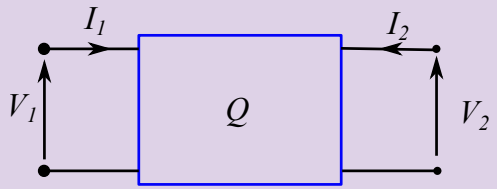


$$\begin{cases} V_1 = z_{12} \cdot I_2 = z_{12} \cdot I_g \\ V_2 = z_{22} \cdot I_2 = z_{22} \cdot I_g \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z_{12} = \left.\dfrac{V_1}{I_g}\right|_{I_1=0} \ (\Omega) \\ z_{22} = \left.\dfrac{V_2}{I_g}\right|_{I_1=0} = Z_{2A} \ (\Omega) \end{cases}$$

- z_{12}: Impedancia de transferencia desde la salida hacia la entrada con ésta en circuito abierto.
- $z_{22} = Z_{2A}$: Impedancia de salida del cuadripolo con la entrada en circuito abierto.

Parámetros impedancia "z".

Ecuaciones:

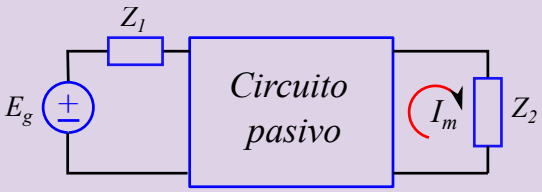


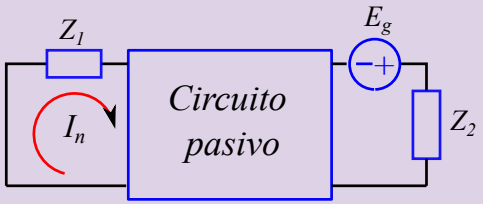
$$\begin{cases} V_1 = z_{11} \cdot I_1 + z_{12} \cdot I_2 \\ V_2 = z_{21} \cdot I_1 + z_{22} \cdot I_2 \end{cases}$$

- Obtención de los parámetros analizando el circuito, conocida su estructura:
  - Se analiza el circuito por los métodos estudiados (Kirchoff, mallas o nudos).
  - A continuación se despeja del sistema obtenido $V_1 = f(I_1; I_2)$ y $V_2 = f(I_1; I_2)$, obteniendo los parámetros z del cuadripolo.

Parámetros impedancia "z".

Teorema de reciprocidad:





Si $I_m = I_n$ podemos asegurar que el circuito es recíproco.

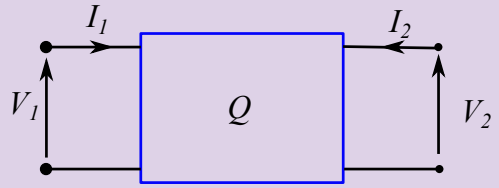




Si $V_m = V_n$ podemos asegurar que el circuito es recíproco.

Parámetros impedancia "z".

Ecuaciones:



$$\begin{cases} V_1 = z_{11} \cdot I_1 + z_{12} \cdot I_2 \\ V_2 = z_{21} \cdot I_1 + z_{22} \cdot I_2 \end{cases}$$

- Casos particulares:
  1. Si el cuadripolo es recíproco, se cumple que $z_{12} = z_{21}$. El cuadripolo queda caracterizados por tres parámetros.
  2. Si el cuadripolo es simétrico en sentido eléctrico (se comporta de forma idéntica al intercambiar las puertas), se cumple que:

$$\begin{cases} z_{12} = z_{21} \\ z_{11} = z_{22} \end{cases}$$

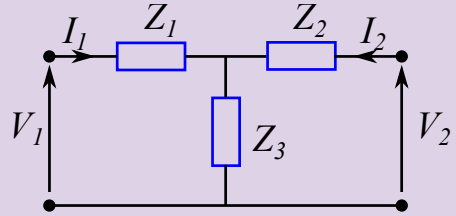
Los cuadripolos simétricos quedan caracterizados por dos parámetros

Universidad de Alcalá

Parámetros impedancia "z".

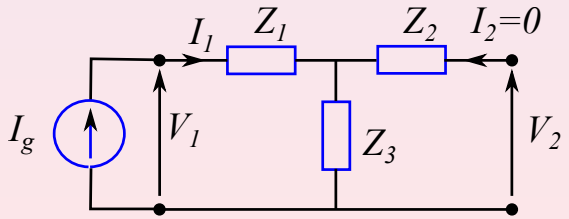
Ejemplo:

Obtener los parámetros "z" del cuadripolo de la figura.



$$\begin{cases} V_1 = z_{11} \cdot I_1 + z_{12} \cdot I_2 \\ V_2 = z_{21} \cdot I_1 + z_{22} \cdot I_2 \end{cases}$$

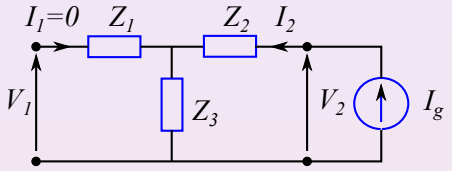
1. Obtención de los parámetros realizando medidas en las puertas de acceso:
   - Alimentando el circuito por la puerta de entrada y anulando la corriente en la puerta de salida (circuito abierto):



$$\begin{cases} V_1 = z_{11} \cdot I_1 = (Z_1 + Z_3) \cdot I_1 \\ V_2 = z_{21} \cdot I_1 = Z_3 \cdot I_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z_{11} = \left.\dfrac{V_1}{I_1}\right|_{I_2=0} = Z_1 + Z_3 \\ z_{21} = \left.\dfrac{V_2}{I_1}\right|_{I_2=0} = Z_3 \end{cases}$$

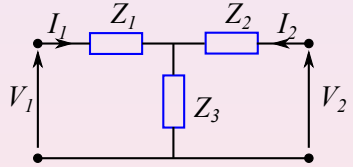
Parámetros impedancia "z".

- Alimentando el circuito por la puerta de salida y anulando la corriente en la puerta de entrada (circuito abierto):



$$\begin{cases} V_1 = z_{12} \cdot I_2 = Z_3 \cdot I_2 \\ V_2 = z_{22} \cdot I_2 = (Z_2 + Z_3) \cdot I_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z_{12} = \left.\dfrac{V_1}{I_2}\right|_{I_1=0} = Z_3 \\ z_{22} = \left.\dfrac{V_2}{I_2}\right|_{I_1=0} = Z_2 + Z_3 \end{cases}$$

2. Obtención de los parámetros analizando el circuito:



$$\begin{cases} V_1 = Z_1 \cdot I_1 + Z_3 \cdot (I_1 + I_2) \\ V_2 = Z_2 \cdot I_2 + Z_3 \cdot (I_1 + I_2) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} V_1 = (Z_1 + Z_3) \cdot I_1 + Z_3 \cdot I_2 \\ V_2 = Z_3 \cdot I_1 + (Z_2 + Z_3) \cdot I_2 \end{cases}$$

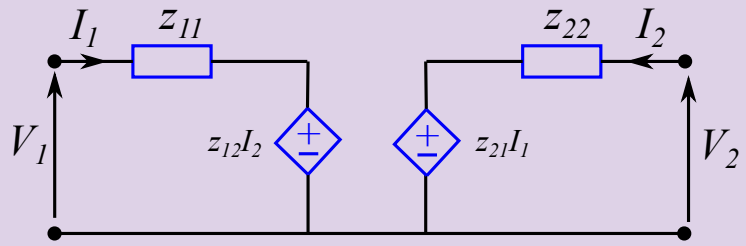
Comparando en ambos casos con la expresión general de la familia de parámetros:

$$(\mathbf{z}) \equiv \begin{pmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Z_1 + Z_3 & Z_3 \\ Z_3 & Z_2 + Z_3 \end{pmatrix}$$

Por tratarse de un cuadripolo recíproco, podemos observar que $z_{12} = z_{21} = Z_3$.
Para que el cuadripolo fuera simétrico debería ser $Z_1 = Z_2$, siendo por tanto $z_{12} = z_{21} = Z_3$ y $z_{11} = z_{22} = Z_1 + Z_3 = Z_2 + Z_3$.

Parámetros impedancia “z”.

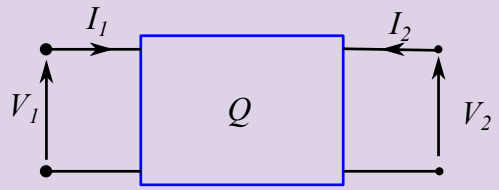
Circuito equivalente de un cuadripolo en función de sus parámetros “z”



$$\begin{cases} V_1 = z_{11} \cdot I_1 + z_{12} \cdot I_2 \\ V_2 = z_{21} \cdot I_1 + z_{22} \cdot I_2 \end{cases}$$

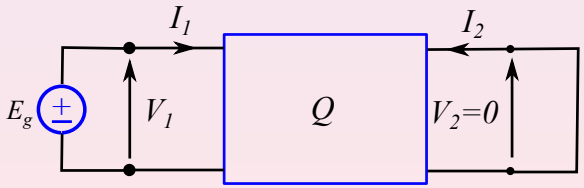
Parámetros admitancia "y".

Ecuaciones:



$$\begin{cases} I_1 = y_{11} \cdot V_1 + y_{12} \cdot V_2 \\ I_2 = y_{21} \cdot V_1 + y_{22} \cdot V_2 \end{cases}$$

1. Obtención de los parámetros realizando medidas en las puertas de acceso:
   - Alimentando la puerta de entrada y anulando la tensión de salida (cortocircuito):

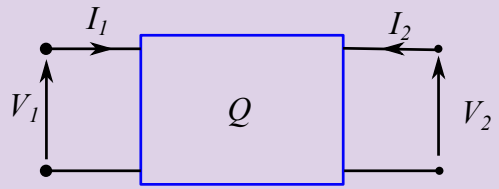


$$\begin{cases} I_1 = y_{11} \cdot V_1 = y_{11} \cdot E_g \\ I_2 = y_{21} \cdot V_1 = y_{21} \cdot E_g \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y_{11} = \left.\dfrac{I_1}{E_g}\right|_{V_2=0} = Y_{1C}\ \left(\Omega^{-1}\right) \\ y_{21} = \left.\dfrac{I_2}{E_g}\right|_{V_2=0} \left(\Omega^{-1}\right) \end{cases}$$

- $y_{11} = Y_{1C}$: Admitancia de entrada del cuadripolo con la salida en cortocircuito.
- y_{21}: Admitancia de transferencia desde la entrada hacia la salida con ésta en cortocircuito.

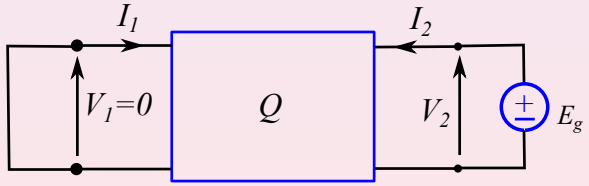
Parámetros admitancia "y".

Ecuaciones:



$$\begin{cases} I_1 = y_{11} \cdot V_1 + y_{12} \cdot V_2 \\ I_2 = y_{21} \cdot V_1 + y_{22} \cdot V_2 \end{cases}$$

1. Obtención de los parámetros realizando medidas en las puertas de acceso:
   - Alimentando la puerta de salida y anulando la tensión de entrada (cortocircuito):

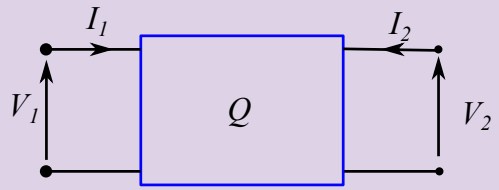


$$\begin{cases} I_1 = y_{12} \cdot V_2 = y_{12} \cdot E_g \\ I_2 = y_{22} \cdot V_2 = y_{22} \cdot E_g \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y_{12} = \left.\dfrac{I_1}{E_g}\right|_{V_1=0} \left(\Omega^{-1}\right) \\ y_{22} = \left.\dfrac{I_2}{E_g}\right|_{V_1=0} = Y_{2C} \left(\Omega^{-1}\right) \end{cases}$$

- y_{12}: Admitancia de transferencia desde la salida hacia la entrada con ésta en cortocircuito.
- $y_{22} = Y_{2C}$: Admitancia de salida del cuadripolo con la entrada en cortocircuito.

Parámetros admitancia "y".

Ecuaciones:



$$\begin{cases} I_1 = y_{11} \cdot V_1 + y_{12} \cdot V_2 \\ I_2 = y_{21} \cdot V_1 + y_{22} \cdot V_2 \end{cases}$$

2. **Obtención de los parámetros analizando el circuito, conocida su estructura:**
Se analiza el circuito por los métodos estudiados (Kirchoff, mallas o nudos). A continuación se despeja del sistema obtenido $I_1 = f(V_1; V_2)$ e $I_2 = f(V_1; V_2)$, obteniendo los parámetros y del cuadripolo.

3. **Casos particulares:**
   - Si el cuadripolo es recíproco se cumple que $y_{12} = y_{21}$, entonces el cuadripolo queda caracterizados por tres parámetros.
   - Si el cuadripolo es simétrico en sentido eléctrico se cumple que:

$$\begin{cases} y_{12} = y_{21} \\ y_{11} = y_{22} \end{cases}$$

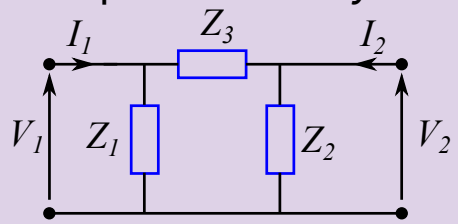
Los cuadripolos simétricos quedan caracterizados por dos parámetros

Universidad de Alcalá

Parámetros admitancia "y".

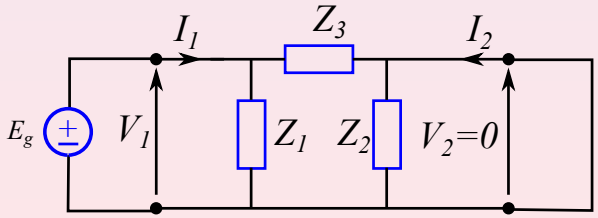
Ejemplo:

Obtener los parámetros "*y*" del cuadripolo de la figura.



$$\begin{cases} I_1 = y_{11} \cdot V_1 + y_{12} \cdot V_2 \\ I_2 = y_{21} \cdot V_1 + y_{22} \cdot V_2 \end{cases}$$

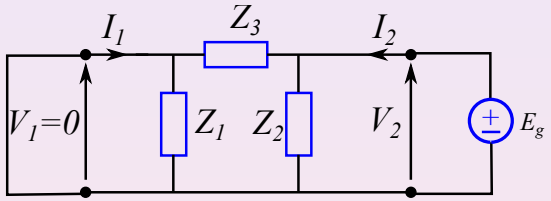
1. Obtención de los parámetros realizando medidas en las puertas de acceso:
   - Alimentando el circuito por la puerta de entrada y anulando la tensión en la puerta de salida (corto circuito):



$$\begin{cases} I_1 = y_{11} \cdot V_1 = \dfrac{V_1}{Z_1} + \dfrac{V_1}{Z_3} \\ I_2 = y_{21} \cdot V_1 = -\dfrac{V_1}{Z_3} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y_{11} = \dfrac{I_1}{V_1} = \dfrac{1}{Z_1} + \dfrac{1}{Z_3} = Y_1 + Y_3 \\ y_{21} = \dfrac{I_2}{V_1} = -\dfrac{1}{Z_3} = -Y_3 \end{cases}$$

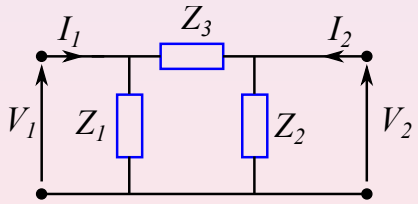
Parámetros admitancia "y".

- Alimentando el circuito por la puerta de salida y anulando la tensión en la puerta de entrada (corto circuito):



$$\begin{cases} I_1 = y_{12} \cdot V_2 = -\dfrac{V_2}{Z_3} \\ I_2 = y_{22} \cdot V_2 = \dfrac{V_2}{Z_2} + \dfrac{V_2}{Z_3} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y_{12} = \dfrac{I_1}{V_2} = -\dfrac{1}{Z_3} = -Y_3 \\ y_{22} = \dfrac{I_2}{V_2} = \dfrac{1}{Z_2} + \dfrac{1}{Z_3} = Y_2 + Y_3 \end{cases}$$

2. Obtención de los parámetros analizando el circuito:



$$\begin{cases} I_1 = \dfrac{V_1}{Z_1} + \dfrac{V_1 - V2}{Z_3} = \left(\dfrac{1}{Z_1} + \dfrac{1}{Z_3}\right) \cdot V_1 - \dfrac{1}{Z_3} \cdot V_2 = (Y_1 + Y_3) \cdot V_1 - Y_3 \cdot V_2 \\ I_2 = \dfrac{V_2}{Z_2} + \dfrac{V_2 - V1}{Z_3} = -\dfrac{1}{Z_3} \cdot V_1 + \left(\dfrac{1}{Z_2} + \dfrac{1}{Z_3}\right) \cdot V_2 = -Y_3 \cdot V_1 + (Y_2 + Y_3) \cdot V_2 \end{cases}$$

Parámetros admitancia "y".

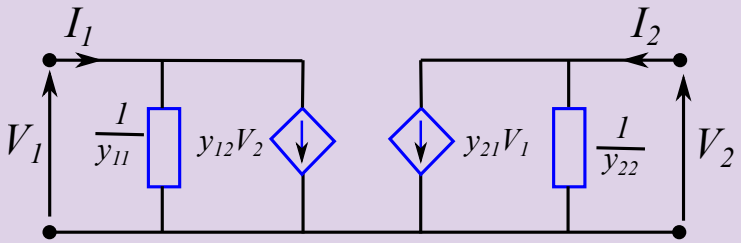
- Comparando en ambos casos con la expresión general de la familia de parámetros:

$$(\mathbf{y}) \equiv \begin{pmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Y_1 + Y_3 & -Y_3 \\ -Y_3 & Y_2 + Y_3 \end{pmatrix}$$

- Por tratarse de un cuadripolo recíproco podemos observar que $y_{12} = y_{21} = -Y_3$.
- Para que el cuadripolo fuera simétrico debería ser $Y_1 = Y_2$, siendo por tanto:

$$y_{12} = y_{21} = -Y_3 \quad \text{e} \quad y_{11} = y_{22} = Y_1 + Y_3 = Y_2 + Y_3$$

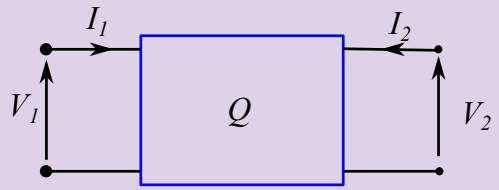
Circuito equivalente de un cuadripolo en función de sus parámetros "*y*"



$$\begin{cases} I_1 = y_{11} \cdot V_1 + y_{12} \cdot V_2 \\ I_2 = y_{21} \cdot V_1 + y_{22} \cdot V_2 \end{cases}$$

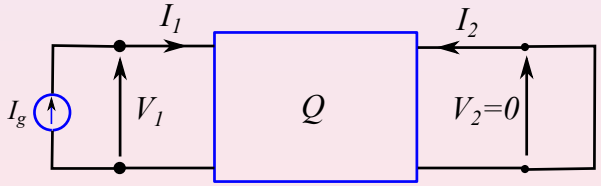
Parámetros híbridos “h”.

Ecuaciones:



$$\begin{cases} V_1 = h_{11} \cdot I_1 + h_{12} \cdot V_2 \\ I_2 = h_{21} \cdot I_1 + h_{22} \cdot V_2 \end{cases}$$

1. Obtención de los parámetros realizando medidas en las puertas de acceso:
   - Alimentando la puerta de entrada y anulando la tensión de salida (corto circuito):

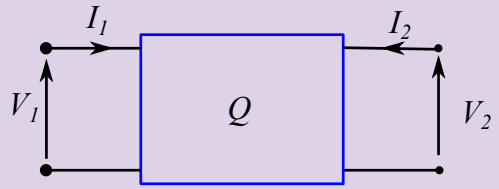


$$\begin{cases} V_1 = h_{11} \cdot I_1 = h_{11} \cdot I_g \\ I_2 = h_{21} \cdot I_1 = h_{21} \cdot I_g \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} h_{11} = \left.\dfrac{V_1}{I_g}\right|_{V_2=0} = Z_{1C}\ (\Omega) \\ h_{21} = \left.\dfrac{I_2}{I_g}\right|_{V_2=0} \end{cases}$$

- $h_{11} = Z_{1C}$: Impedancia de entrada del cuadripolo con la salida en corto circuito.
- h_{21}: Ganancia directa de corriente con la salida en corto circuito.

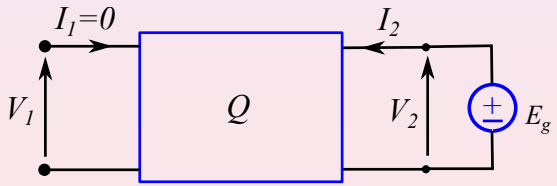
Parámetros híbridos “h”.

Ecuaciones:



$$\begin{cases} V_1 = h_{11} \cdot I_1 + h_{12} \cdot V_2 \\ I_2 = h_{21} \cdot I_1 + h_{22} \cdot V_2 \end{cases}$$

1. Obtención de los parámetros realizando medidas en las puertas de acceso:
   - Alimentando la puerta de salida y anulando la corriente de entrada (circuito abierto):

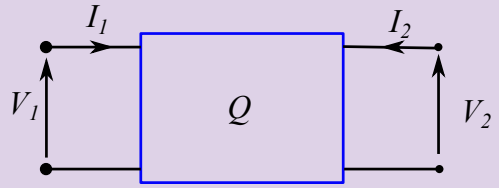


$$\begin{cases} V_1 = h_{12} \cdot V_2 = h_{12} \cdot E_g \\ I_2 = h_{22} \cdot V_2 = h_{22} \cdot E_g \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} h_{12} = \left.\dfrac{V_1}{E_g}\right|_{I_1=0} \\ h_{22} = \left.\dfrac{I_2}{E_g}\right|_{I_1=0} = Y_{2A}\left(\Omega^{-1}\right) \end{cases}$$

- h_{12}: Ganancia inversa de tensión con la entrada en circuito abierto.
- $h_{22} = Y_{2A}$: Admitancia de salida del cuadripolo con la entrada en circuito abierto.

Parámetros híbridos “h”.

Ecuaciones:



$$\begin{cases} V_1 = h_{11} \cdot I_1 + h_{12} \cdot V_2 \\ I_2 = h_{21} \cdot I_1 + h_{22} \cdot V_2 \end{cases}$$

2. **Obtención de los parámetros analizando el circuito, conocida su estructura:**
Se analiza el circuito por los métodos estudiados (Kirchoff, mallas o nudos). A continuación se despeja del sistema obtenido $V_1 = f(I_1; V_2)$ e $I_2 = f(I_1; V_2)$, obteniendo los parámetros h del cuadripolo.

3. **Casos particulares:**
   - Si el cuadripolo es recíproco se cumple que $h_{12} = -h_{21}$, entonces el cuadripolo queda caracterizados por tres parámetros.
   - Si el cuadripolo es simétrico en sentido eléctrico se cumple que:

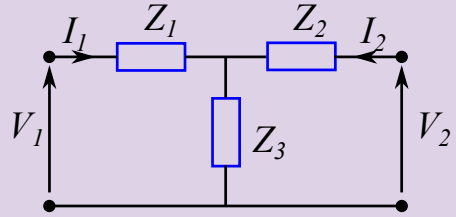
$$\begin{cases} h_{12} = -h_{21} \\ |h| = \begin{vmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{vmatrix} = 1 \end{cases}$$

Los cuadripolos simétricos quedan caracterizados por dos parámetros

Parámetros híbridos “h”.

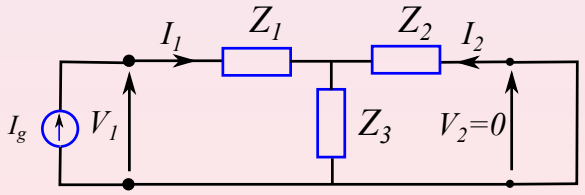
Ejemplo:

Obtener los parámetros “*h*” del cuadripolo de la figura.



$$\begin{cases} V_1 = h_{11} \cdot I_1 + h_{12} \cdot V_2 \\ I_2 = h_{21} \cdot I_1 + h_{22} \cdot V_2 \end{cases}$$

1. Obtención de los parámetros realizando medidas en las puertas de acceso:
   - Alimentando el circuito por la puerta de entrada y anulando la tensión en la puerta de salida (corto circuito):



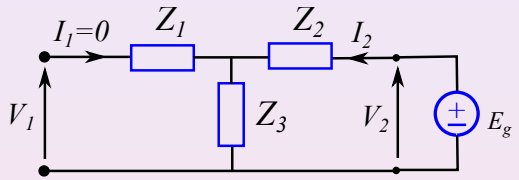
$$\begin{cases} V_1 = h_{11} \cdot I_1 = (Z_1 + Z_2 // Z_3) \cdot I_1 \\ I_2 = h_{21} \cdot I_1 = -\dfrac{Z_3}{Z_2 + Z_3} \cdot I_1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} h_{11} = \dfrac{V_1}{I_1} = Z_1 + \dfrac{Z_2 \cdot Z_3}{Z_2 + Z_3} \\ h_{21} = \dfrac{I_2}{I_1} = -\dfrac{Z_3}{Z_2 + Z_3} \end{cases}$$

Universidad de Alcalá

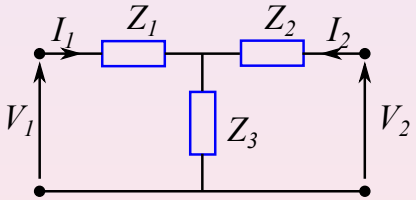
Parámetros híbridos “h”.

- Alimentando el circuito por la puerta de salida y anulando la corriente en la puerta de entrada (circuito abierto):



$$\begin{cases} V_1 = h_{12} \cdot V_2 = \dfrac{Z_3}{Z_2+Z_3} \cdot V_2 \\ I_2 = h_{22} \cdot V_2 = \dfrac{V_2}{Z_2+Z_3} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} h_{12} = \dfrac{V_1}{V_2} = \dfrac{Z_3}{Z_2+Z_3} \\ h_{22} = \dfrac{I_2}{V_2} = \dfrac{1}{Z_2+Z_3} \end{cases}$$

2. Obtención de los parámetros analizando el circuito:



$$\begin{cases} V_1 = (Z_1+Z_3) \cdot I_1 + Z_3 \cdot I_2 \\ V_2 = Z_3 \cdot I_1 + (Z_2+Z_3) \cdot I_2 \end{cases}$$

Despejando de la segunda ecuación, I_2:

$$I_2 = -\frac{Z_3}{Z_2+Z_3} \cdot I_1 + \frac{1}{Z_2+Z_3} \cdot V_2$$

Parámetros híbridos “h”.

Sustituyendo I_2 en la primera ecuación:

$$V_1 = (Z_1 + Z_3) \cdot I_1 + Z_3 \cdot \left(-\frac{Z_3}{Z_2 + Z_3} \cdot I_1 + \frac{1}{Z_2 + Z_3} \cdot V_2 \right) = \left(Z_1 + \frac{Z_2 \cdot Z_3}{Z_2 + Z_3} \right) \cdot I_1 + \frac{Z_3}{Z_2 + Z_3} \cdot V_2$$

Comparando en ambos casos con la expresión general de la familia de parámetros:

$$(\mathbf{h}) \equiv \begin{pmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Z_1 + \frac{Z_2 \cdot Z_3}{Z_2 + Z_3} & \frac{Z_3}{Z_2 + Z_3} \\ -\frac{Z_3}{Z_2 + Z_3} & \frac{1}{Z_2 + Z_3} \end{pmatrix}$$

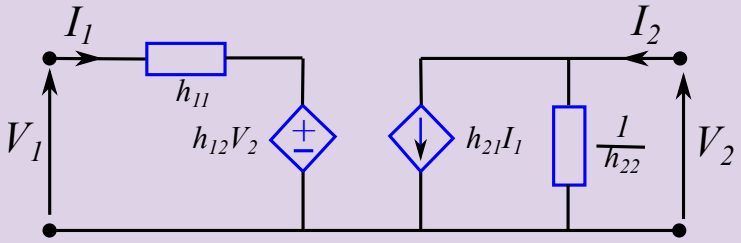
- Por tratarse de un cuadripolo recíproco podemos observar que $h_{12} = -h_{21}$.
- Para que el cuadripolo fuera simétrico debería ser $Z_1 = Z_2$, siendo por tanto $h_{12} = -h_{21}$ y

$$|h| = h_{11} \cdot h_{22} - h_{12} \cdot h_{21} = \left(Z_1 + \frac{Z_2 \cdot Z_3}{Z_2 + Z_3} \right) \cdot \frac{1}{Z_2 + Z_3} + \left(\frac{Z_3}{Z_2 + Z_3} \right)^2 = \frac{Z_2 \cdot (Z_2 + Z_3) + Z_2 \cdot Z_3 + Z_3^2}{(Z_2 + Z_3)^2} = 1$$

.

Parámetros híbridos “h”.

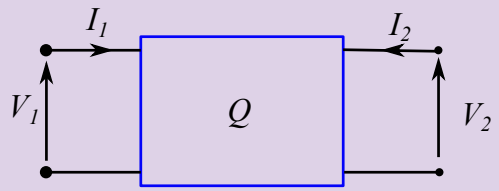
Circuito equivalente de un cuadripolo en función de sus parámetros “*h*”



$$\begin{cases} V_1 = h_{11} \cdot I_1 + h_{12} \cdot V_2 \\ I_2 = h_{21} \cdot I_1 + h_{22} \cdot V_2 \end{cases}$$

Parámetros híbridos “g”.

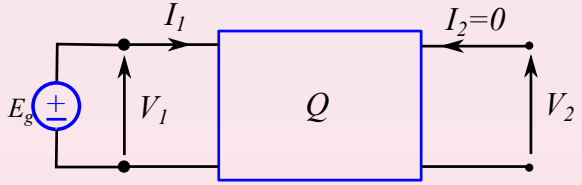
Ecuaciones:



$$\begin{cases} I_1 = g_{11} \cdot V_1 + g_{12} \cdot I_2 \\ V_2 = g_{21} \cdot V_1 + g_{22} \cdot I_2 \end{cases}$$

1. Obtención de los parámetros realizando medidas en las puertas de acceso:

- Alimentando la puerta de entrada y anulando la corriente de salida (circuito abierto):

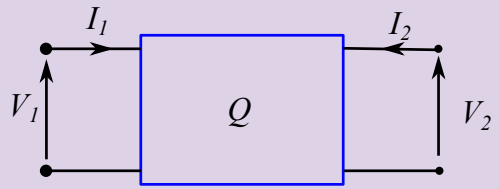


$$\begin{cases} I_1 = g_{11} \cdot V_1 = g_{11} \cdot E_g \\ V_2 = g_{21} \cdot V_1 = g_{21} \cdot E_g \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} g_{11} = \left.\dfrac{I_1}{E_g}\right|_{I_2=0} = Y_{1A}\left(\Omega^{-1}\right) \\ g_{21} = \left.\dfrac{V_2}{E_g}\right|_{I_2=0} \end{cases}$$

- $g_{11} = Y_{1A}$: Admitancia de entrada del cuadripolo con la salida en circuito abierto.
- g_{21}: Ganancia directa de tensión con la salida en circuito abierto.

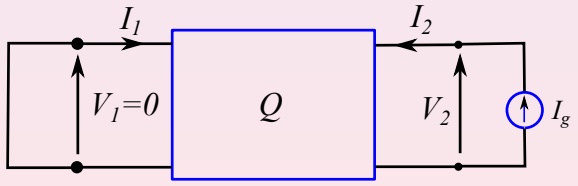
Parámetros híbridos “g”.

Ecuaciones:



$$\begin{cases} I_1 = g_{11} \cdot V_1 + g_{12} \cdot I_2 \\ V_2 = g_{21} \cdot V_1 + g_{22} \cdot I_2 \end{cases}$$

1. Obtención de los parámetros realizando medidas en las puertas de acceso:
   - Alimentando la puerta de salida y anulando la tensión de entrada (corto circuito):



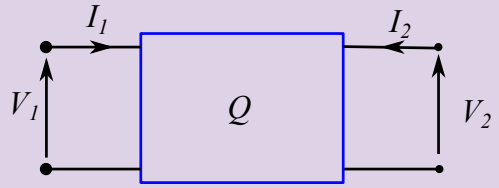
$$\begin{cases} I_1 = g_{12} \cdot I_2 = g_{12} \cdot I_g \\ V_2 = g_{22} \cdot I_2 = g_{22} \cdot I_g \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} g_{12} = \left.\dfrac{I_1}{I_g}\right|_{V_1=0} \\ g_{22} = \left.\dfrac{V_2}{I_g}\right|_{V_1=0} = Z_{2C}\ (\Omega) \end{cases}$$

- g_{12}: Ganancia inversa de corriente con la entrada en corto circuito.
- $g_{22} = Z_{2C}$: Impedancia de salida del cuadripolo con la entrada en corto circuito.

Universidad de Alcalá

Parámetros híbridos “g”.

Ecuaciones:



$$\begin{cases} I_1 = g_{11} \cdot V_1 + g_{12} \cdot I_2 \\ V_2 = g_{21} \cdot V_1 + g_{22} \cdot I_2 \end{cases}$$

2. **Obtención de los parámetros analizando el circuito, conocida su estructura:**
Se analiza el circuito por los métodos estudiados (Kirchoff, mallas o nudos). A continuación se despeja del sistema obtenido $I_1 = f(V_1; I_2)$ y $V_2 = f(V_1; I_2)$, obteniendo los parámetros g del cuadripolo.

3. **Casos particulares:**
   - Si el cuadripolo es recíproco se cumple que $g_{12} = -g_{21}$, entonces el cuadripolo queda caracterizados por tres parámetros.
   - Si el cuadripolo es simétrico en sentido eléctrico se cumple que:

$$\begin{cases} g_{12} = -g_{21} \\ |g| = \begin{vmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{vmatrix} = 1 \end{cases}$$

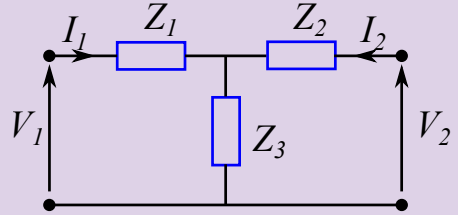
Los cuadripolos simétricos quedan caracterizados por dos parámetros

Universidad de Alcalá

Parámetros híbridos "g".

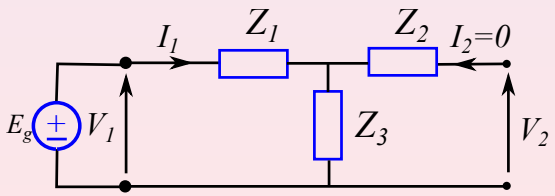
Ejemplo:

Obtener los parámetros "*g*" del cuadripolo de la figura.



$$\begin{cases} I_1 = g_{11} \cdot V_1 + g_{12} \cdot I_2 \\ V_2 = g_{21} \cdot V_1 + g_{22} \cdot I_2 \end{cases}$$

1. Obtención de los parámetros realizando medidas en las puertas de acceso:
   - Alimentando el circuito por la puerta de entrada y anulando la corriente en la puerta de salida (circuito abierto):

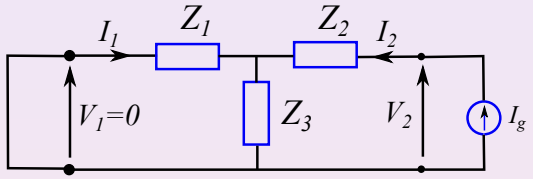


$$\begin{cases} I_1 = g_{11} \cdot V_1 = \dfrac{1}{Z_1 + Z_3} \cdot V_1 \\ V_2 = g_{21} \cdot V_1 = Z_3 \cdot I_1 = \dfrac{Z_3}{Z_1 + Z_3} \cdot V_1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} g_{11} = \dfrac{I_1}{V_1} = \dfrac{1}{Z_1 + Z_3} \\ g_{21} = \dfrac{V_2}{V_1} = \dfrac{Z_3}{Z_1 + Z_3} \end{cases}$$

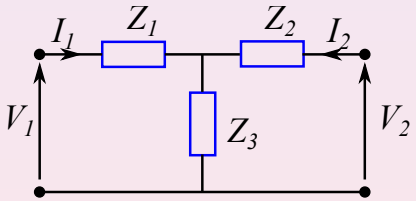
Parámetros híbridos “g”.

- Alimentando el circuito por la puerta de salida y anulando la tensión en la puerta de entrada (corto circuito):



$$\begin{cases} I_1 = g_{12} \cdot I_2 = -\dfrac{Z_3}{Z_1+Z_3} \cdot I_2 \\ V_2 = g_{22} \cdot I_2 = Z_2 + \dfrac{Z_1 \cdot Z_3}{Z_1+Z_3} \cdot I_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} g_{12} = \dfrac{I_1}{I_2} = -\dfrac{Z_3}{Z_1+Z_3} \\ g_{22} = \dfrac{V_2}{I_2} = Z_2 + \dfrac{Z_1 \cdot Z_3}{Z_1+Z_3} \end{cases}$$

2. Obtención de los parámetros analizando el circuito:



$$\begin{cases} V_1 = (Z_1+Z_3) \cdot I_1 + Z_3 \cdot I_2 \\ V_2 = Z_3 \cdot I_1 + (Z_2+Z_3) \cdot I_2 \end{cases}$$

Despejando de la primera ecuación, I_1:

$$I_1 = \frac{1}{Z_1+Z_3} \cdot V_1 - \frac{Z_3}{Z_1+Z_3} \cdot I_2$$

Parámetros híbridos "g".

Sustituyendo I_1 en la segunda ecuación:

$$V_2 = Z_3 \cdot \left(\frac{1}{Z_1 + Z_3} \cdot V_1 - \frac{Z_3}{Z_1 + Z_3} \cdot I_2 \right) + (Z_1 + Z_3) \cdot I_2 = \frac{Z_3}{Z_2 + Z_3} \cdot V_1 + \left(Z_2 + \frac{Z_1 \cdot Z_3}{Z_1 + Z_3} \right) \cdot I_2$$

Comparando en ambos casos con la expresión general de la familia de parámetros:

$$(\mathbf{g}) \equiv \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{Z_1 + Z_3} & -\frac{Z_3}{Z_1 + Z_3} \\ \frac{Z_3}{Z_1 + Z_3} & Z_2 + \frac{Z_1 \cdot Z_3}{Z_1 + Z_3} \end{pmatrix}$$

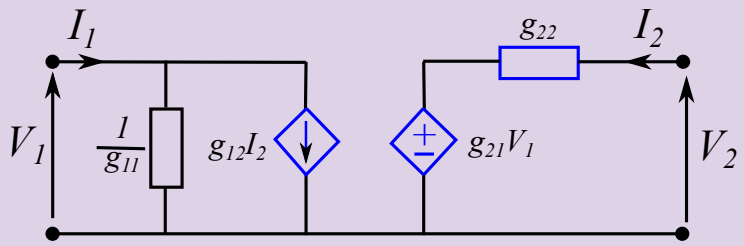
- Por tratarse de un cuadripolo recíproco podemos observar que $g_{12} = -g_{21}$.
- Para que el cuadripolo fuera simétrico debería ser $Z_1 = Z_2$, siendo por tanto $g_{12} = -g_{21}$ y

$$|g| = g_{11} \cdot g_{22} - g_{12} \cdot g_{21} = \frac{1}{Z_1 + Z_3} \cdot \left(Z_1 + \frac{Z_1 \cdot Z_3}{Z_1 + Z_3} \right) + \left(\frac{Z_3}{Z_1 + Z_3} \right)^2 = \frac{Z_1 \cdot (Z_1 + Z_3) + Z_1 \cdot Z_3 + Z_3^2}{(Z_1 + Z_3)^2} = 1$$

.

Parámetros híbridos “g”.

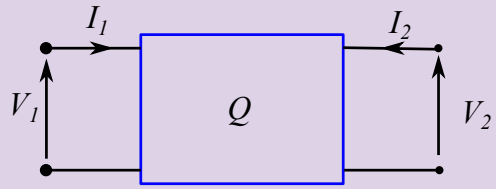
Circuito equivalente de un cuadripolo en función de sus parámetros “*g*”



$$\begin{cases} I_1 = g_{11} \cdot V_1 + g_{12} \cdot I_2 \\ V_2 = g_{21} \cdot V_1 + g_{22} \cdot I_2 \end{cases}$$

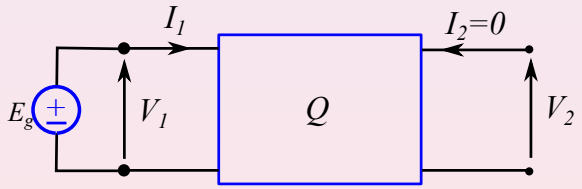
Parámetros de transmisión "T".

Ecuaciones:



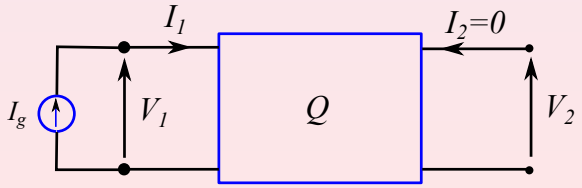
$$\begin{cases} V_1 = A \cdot V_2 - B \cdot I_2 \\ I_1 = C \cdot V_2 - D \cdot I_2 \end{cases}$$

1. Obtención de los parámetros realizando medidas en las puertas de acceso:
   - Alimentando la puerta de entrada y anulando la corriente de salida (circuito abierto):



$$V_1 = A \cdot V_2 \quad \Rightarrow \quad A = \left.\frac{V_1}{V_2}\right|_{I_2=0}$$

A: Ganancia inversa de tensión o atenuación directa de tensión con la salida en circuito abierto.

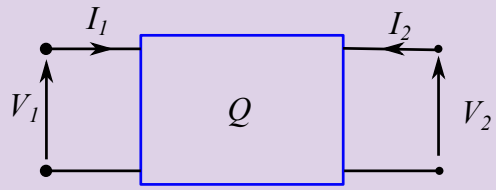


$$I_1 = C \cdot V_2 \quad \Rightarrow \quad C = \left.\frac{I_1}{V_2}\right|_{I_2=0}$$

C: Admitancia de transferencia de la entrada a la salida con ésta en circuito abierto.

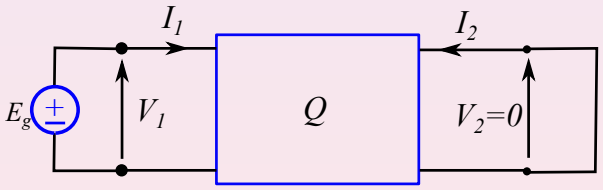
Parámetros de transmisión "T".

Ecuaciones:



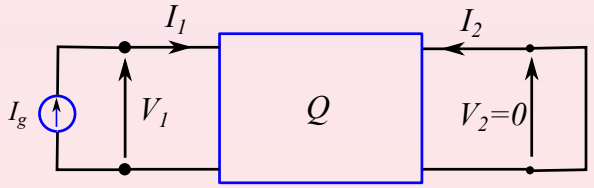
$$\begin{cases} V_1 = A \cdot V_2 - B \cdot I_2 \\ I_1 = C \cdot V_2 - D \cdot I_2 \end{cases}$$

1. Obtención de los parámetros realizando medidas en las puertas de acceso:
   - Alimentando la puerta de entrada y anulando la tensión de salida (corto circuito):



$$V_1 = -B \cdot I_2 \quad \Rightarrow \quad B = \left.\frac{V_1}{-I_2}\right|_{V_2=0}$$

B: Impedancia de transferencia de la entrada a la salida con ésta en corto circuito.



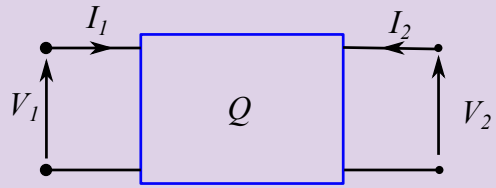
$$I_1 = -D \cdot I_2 \quad \Rightarrow \quad D = \left.\frac{I_1}{-I_2}\right|_{V_2=0}$$

D: Ganancia inversa de corriente o atenuación directa de corriente con la salida en corto circuito.

Universidad de Alcalá

Parámetros de transmisión "T".

Ecuaciones:



$$\begin{cases} V_1 = A \cdot V_2 - B \cdot I_2 \\ I_1 = C \cdot V_2 - D \cdot I_2 \end{cases}$$

1. **Obtención de los parámetros analizando el circuito, conocida su estructura:**
   Se analiza el circuito por los métodos estudiados (Kirchoff, mallas o nudos). A continuación se despeja del sistema obtenido $V_1 = f(V_2; I_2)$ e $I_1 = f(V_2; I_2)$, obteniendo los parámetros T del cuadripolo.

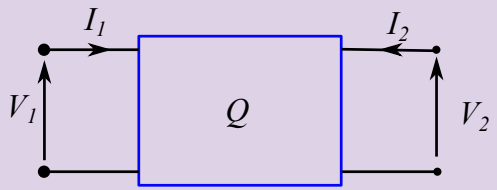
2. **Casos particulares:**
   - Si el cuadripolo es recíproco se cumple que $|T| = \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = 1$, entonces el cuadripolo queda caracterizados por tres parámetros.
   - Si el cuadripolo es simétrico en sentido eléctrico se cumple que:

$$\begin{cases} |T| = \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = 1 \\ A = D \end{cases}$$

Los cuadripolos simétricos quedan caracterizados por dos parámetros

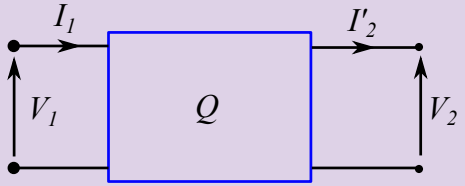
Parámetros de transmisión "T".

Ecuaciones:



$$\begin{cases} V_1 = A \cdot V_2 - B \cdot I_2 \\ I_1 = C \cdot V_2 - D \cdot I_2 \end{cases}$$

Generalmente cuando se trabaja con los parámetros "T" se suele definir la corriente de la puerta de salida del cuadripolo saliente $I_2' = -I_2$. En ese caso las ecuaciones que describen la familia de parámetros "T" serían:

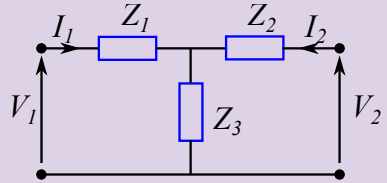


$$\begin{cases} V_1 = A \cdot V_2 + B \cdot I_2' \\ I_1 = C \cdot V_2 + D \cdot I_2' \end{cases}$$

Parámetros de transmisión "T".

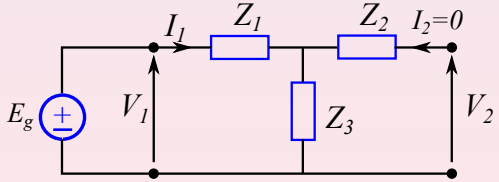
Ejemplo:

Obtener los parámetros "*T*" del cuadripolo de la figura.



$$\begin{cases} V_1 = A \cdot V_2 - B \cdot I_2 \\ I_1 = C \cdot V_2 - D \cdot I_2 \end{cases}$$

1. Obtención de los parámetros realizando medidas en las puertas de acceso:
   - Alimentando en la puerta de entrada y anulando la corriente en la de salida (circuito abierto):



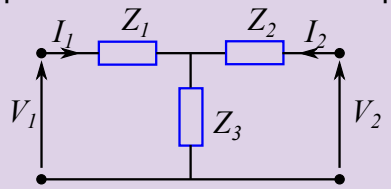
$$\begin{cases} V_1 = A \cdot V_2 = (Z_1 + Z_3) \cdot I_1 \\ I_1 = C \cdot V_2 = \dfrac{V_2}{Z_3} \end{cases}$$

$$\begin{cases} A = \dfrac{V_1}{V_2} = \dfrac{Z_1 + Z_3}{Z_3} \\ C = \dfrac{I_1}{V_2} = \dfrac{1}{Z_3} \end{cases}$$

Parámetros de transmisión “T”.

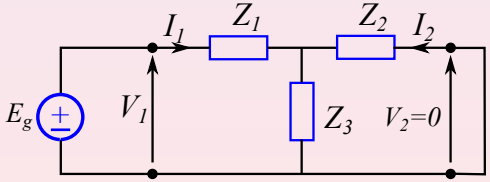
Ejemplo:

Obtener los parámetros “*T*” del cuadripolo de lDa figura.



$$\begin{cases} V_1 = A \cdot V_2 - B \cdot I_2 \\ I_1 = C \cdot V_2 - D \cdot I_2 \end{cases}$$

2. Obtención de los parámetros realizando medidas en las puertas de acceso:
   - Alimentando en la puerta de entrada y anulando la tensión en la salida (corto circuito):

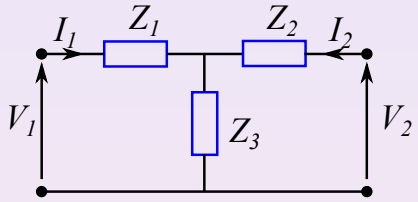


$$\begin{cases} V_1 = B \cdot I_2 = Z_1 \cdot I_1 + Z_3 \cdot (I_1 + I_2) \\ DI_1 = D \cdot I_2 = -\dfrac{Z_2 + Z_3}{Z_3} \cdot I_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} B = \dfrac{V_1}{-I_2} = \dfrac{(Z_1 + Z_3) \cdot (Z_2 + Z_3)}{Z_3} - Z_3 \\ D = \dfrac{I_1}{-I_2} = \dfrac{Z_2 + Z_3}{Z_3} \end{cases}$$

Parámetros de transmisión "T".

3 Obtención de los parámetros analizando el circuito:



$$\begin{cases} V_1 = (Z_1 + Z_3) \cdot I_1 + Z_3 \cdot I_2 \\ V_2 = Z_3 \cdot I_1 + (Z_2 + Z_3) \cdot I_2 \end{cases}$$

Despejando de la segunda ecuación, I_1:

$$I_1 = \frac{1}{Z_3} \cdot V_2 - \frac{Z_2 + Z_3}{Z_3} \cdot I_2$$

Sustituyendo I_1 en la primera ecuación:

$$V_1 = (Z_1 + Z_3) \cdot \left(\frac{1}{Z_3} \cdot V_2 - \frac{Z_2 + Z_3}{Z_3} \cdot I_2 \right) + Z_3 \cdot I_2 = \frac{Z_1 + Z_3}{Z_3} \cdot V_2 - \left(\frac{(Z_1 + Z_3) \cdot (Z_2 + Z_3)}{Z_3} - Z_3 \right) \cdot I_2$$

Comparando en ambos casos con la expresión general de la familia de parámetros:

$$(\mathbf{T}) \equiv \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{Z_1 + Z_3}{Z_3} & \frac{(Z_1 + Z_3) \cdot (Z_2 + Z_3)}{Z_3} - Z_3 \\ \frac{1}{Z_3} & \frac{Z_2 + Z_3}{Z_3} \end{pmatrix}$$

Parámetros de transmisión "T".

- Por tratarse de un cuadripolo recíproco podemos observar que:

$$|T| = A \cdot D - B \cdot C = \frac{(Z_1 + Z_3) \cdot (Z_2 + Z_3)}{Z_3^2} - \left(\frac{(Z_1 + Z_3) \cdot (Z_2 + Z_3)}{Z_3} - Z_3 \right) \cdot \frac{1}{Z_3} = 1$$

.

- Para que el cuadripolo fuera simétrico debería ser $Z_1 = Z_2$, siendo por tanto:

$$\begin{cases} A = D \\ |T| = 1 \end{cases}$$

Como puede comprobarse.

Cambio de familia de parámetros.

- Conocida una familia de parámetros de un cuadripolo, generalmente, es posible obtener cualquier otra familia del mismo.
- Aplicando los métodos de igualación, sustitución o reducción de la resolución de sistemas de ecuaciones, se obtiene la familia deseada.

Ejemplo 1: Dada la familia de parámetros **z** de un cuadripolo obtener la familia de parámetros **y**.

En primer lugar expresamos las ecuaciones de ambas familias:

$$\begin{cases} V_1 = z_{11} \cdot I_1 + z_{12} \cdot I_2 \\ V_2 = z_{21} \cdot I_1 + z_{22} \cdot I_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} I_1 = y_{11} \cdot V_1 + y_{12} \cdot V_2 \\ I_2 = y_{21} \cdot V_1 + y_{22} \cdot V_2 \end{cases}$$

Cambio de familia de parámetros.

1. Para obtener la primera ecuación debemos eliminar I_2 del sistema de ecuaciones de parámetros z y despejamos I_1. Aplicando reducción:

$$\begin{cases} z_{22} \cdot (V_1 = z_{11} \cdot I_1 + z_{12} \cdot I_2) \\ z_{12} \cdot (V_2 = z_{21} \cdot I_1 + z_{22} \cdot I_2) \end{cases}$$

$$z_{22} \cdot V_1 - z_{12} \cdot V_2 = (z_{11} \cdot z_{22} - z_{12} \cdot z_{21)} \cdot I_1 = |z| \cdot I_1 \quad \Rightarrow \quad I_1 = \frac{z_{22}}{|z|} \cdot V_1 + \frac{-z_{12}}{|z|} \cdot V_2$$

2. Para obtener la segunda ecuación en debemos eliminar I_1 del sistema de ecuaciones de parámetros z y despejamos I_2. Aplicando reducción:

$$\begin{cases} z_{21} \cdot (V_1 = z_{11} \cdot I_1 + z_{12} \cdot I_2) \\ z_{11} \cdot (V_2 = z_{21} \cdot I_1 + z_{22} \cdot I_2) \end{cases}$$

$$z_{21} \cdot V_1 - z_{11} \cdot V_2 = (z_{21} \cdot z_{12} - z_{11} \cdot z_{22)} \cdot I_2 = -|z| \cdot I_2 \quad \Rightarrow \quad I_2 = \frac{-z_{21}}{|z|} \cdot V_1 + \frac{z_{11}}{|z|} \cdot V_2$$

Universidad de Alcalá

Cambio de familia de parámetros.

Por tanto la relación entre las familias de parámetros es:

$$(\mathbf{y}) \equiv \begin{pmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} \frac{z_{22}}{|z|} & -\frac{z_{12}}{|z|} \\ -\frac{z_{21}}{|z|} & \frac{z_{11}}{|z|} \end{pmatrix} \equiv (\mathbf{z})^{-1}$$

Ejemplo 2: Dada la familia de parámetros **h** de un cuadripolo obtener la familia de parámetros **T**.

En primer lugar expresamos las ecuaciones de ambas familias:

$$\begin{cases} V_1 = h_{11} \cdot I_1 + h_{12} \cdot V_2 \\ I_2 = h_{21} \cdot I_1 + h_{22} \cdot V_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} V_1 = A \cdot V_2 - B \cdot I_2 \\ I_1 = C \cdot V_2 - D \cdot I_2 \end{cases}$$

Universidad de Alcalá

Cambio de familia de parámetros.

1. Para obtener la primera ecuación debemos eliminar I_1 del sistema de ecuaciones de parámetros h y despejamos V_1. Aplicando reducción:

$$\begin{cases} h_{21} \cdot (V_1 = h_{11} \cdot I_1 + h_{12} \cdot V_2) \\ h_{11} \cdot (I_2 = h_{21} \cdot I_1 + h_{22} \cdot V_2) \end{cases}$$

$$h_{21} \cdot V_1 - h_{11} \cdot I_2 = (h_{21} \cdot h_{12} - h_{11} \cdot h_{22)} \cdot V_2 = -|h| \cdot V_2 \quad \Rightarrow \quad V_1 = -\frac{|h|}{h_{21}} \cdot V_2 + \frac{h_{11}}{h_{21}} \cdot I_2$$

2. Para obtener la otra ecuación despejamos I_1 de la segunda ecuación:

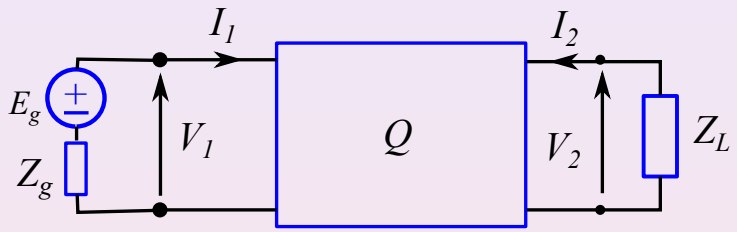
$$I_1 = -\frac{h_{22}}{h_{21}} \cdot V_2 + \frac{1}{h_{21}} \cdot I_2$$

Cambio de familia de parámetros.

Por tanto la relación entre las familias de parámetros es:

$$(\mathbf{T}) \equiv \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} -\dfrac{|h|}{h_{21}} & -\dfrac{h_{11}}{h_{21}} \\ -\dfrac{h_{22}}{h_{21}} & -\dfrac{1}{h_{21}} \end{pmatrix}$$

Análisis de circuitos con cuadripolos



Para el análisis de un circuito con cuadripolos es necesario plantear un sistema de 4 ecuaciones con cuatro incógnitas:

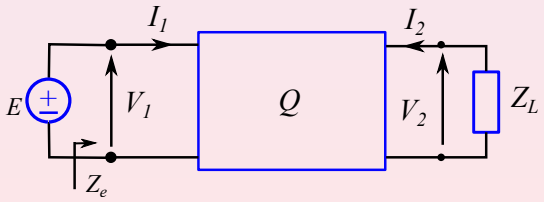
- Las dos ecuaciones que describen la familia de parámetros que vamos a utilizar.
- La ecuación de la puerta de entrada: $V_1 = E_g - Z_g \cdot I_1$.
- La ecuación de la puerta de salida: $V_2 = -Z_L \cdot I_2$.

Análisis de circuitos con cuadripolos

Ejemplo 1: Obtener la impedancia de entrada de un cuadripolo conocida la familia de parámetros **h**.

Para calcular la impedancia de entrada de un cuadripolo:

1. Se conecta un generador arbitrario de tensión o corriente en la puerta de entrada.
2. Se plantea el sistema de cuatro ecuaciones.
3. Se obtiene a partir del sistema de ecuaciones la $Z_e = \dfrac{V_1}{I_1}$



Análisis de circuitos con cuadripolos

Sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} V_1 = h_{11} \cdot I_1 + h_{12} \cdot V_2 \\ I_2 = h_{21} \cdot I_1 + h_{22} \cdot V_2 \\ V_1 = E \\ V_2 = -Z_L \cdot I_2 \end{cases}$$

Impedancia de entrada:

$$Z_e = \frac{V_1}{I_1} = \frac{E}{I_1} = h_{11} + h_{12} \cdot \frac{V_2}{I_1}$$

De la segunda y cuarta ecuación:

$$-\frac{V_2}{Z_L} = h_{21} \cdot I_1 + h_{22} \cdot V_2 \quad \Rightarrow \quad \frac{V_2}{I_1} = -\frac{h_{21}}{h_{22} + \frac{1}{Z_L}}$$

Sustituyendo:

$$Z_e = h_{11} - \frac{h_{21} \cdot h_{12}}{h_{22} + \frac{1}{Z_L}} = \frac{|h| + Y_L \cdot h_{11}}{h_{22} + Y_L}$$

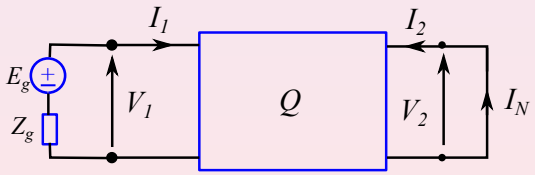
Universidad de Alcalá

Análisis de circuitos con cuadripolos

Ejemplo 2: Obtener el equivalente Norton visto desde la salida de un cuadripolo conocida la familia de parámetros **g**.

Para calcular el generador de corriente Norton:

1. Se cortocircuita la puerta de salida $V_2 = 0$.
2. Se plantea el sistema de cuatro ecuaciones.
3. Se obtiene la $I_N = I_2$



Análisis de circuitos con cuadripolos

Sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} I_1 = g_{11} \cdot V_1 + g_{12} \cdot I_2 \\ V_2 = g_{21} \cdot V_1 + g_{22} \cdot I_2 \\ V_1 = E_g - Z_g \cdot I_1 \\ V_2 = 0 \end{cases}$$

De la segunda y cuarta ecuación:

$$0 = g_{21} \cdot V_1 + g_{22} \cdot I_2 \quad \Rightarrow \quad V_1 = -\frac{g_{22}}{g_{21}} \cdot I_2$$

De la tercera ecuación:

$$I_1 = \frac{E_g}{Z_g} - \frac{V_1}{Z_g}$$

De la primera ecuación:

$$\frac{E_g}{Z_g} - \frac{V_1}{Z_g} = g_{11} \cdot V_1 + g_{12} \cdot I_2 \quad \Rightarrow \quad \frac{E_g}{Z_g} = \left[-\left(g_{11} + \frac{1}{Z_g} \right) \cdot \frac{g_{22}}{g_{21}} + g_{12} \right] \cdot I_2$$

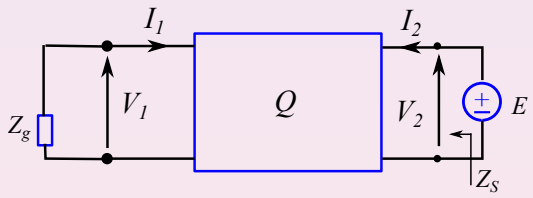
Universidad de Alcalá

Análisis de circuitos con cuadripolos

De donde:

$$I_N = I_2 = \frac{E_g}{-(Z_g \cdot g_{11} + 1) \cdot \dfrac{g_{22}}{g_{21}} + Z_g \cdot g_{12}} = \frac{-g_{21} \cdot E_g}{g_{22} + |g| \cdot Z_g}$$

A continuación calculamos la impedancia de salida:



Ecuaciones:

$$\begin{cases} I_1 = g_{11} \cdot V_1 + g_{12} \cdot I_2 \\ V_2 = g_{21} \cdot V_1 + g_{22} \cdot I_2 \\ V_1 = -Z_g \cdot I_1 \\ V_2 = E \end{cases}$$

Análisis de circuitos con cuadripolos

Dividimos la segunda ecuación por I_2:

$$Z_N = Z_S = \frac{V_2}{I_2} = \frac{E}{I_2} = g_{21} \cdot \frac{V_1}{I_2} + g_{22}$$

De la tercera:

$$I_1 = -\frac{V_1}{Z_g}$$

De la primera:

$$I_1 = -\frac{V_1}{Z_g} = g_{11} \cdot V_1 + g_{12} \cdot I_2 \quad \Rightarrow \quad -\frac{V_1}{I_2} = \frac{g_{12}}{g_{11} + \frac{1}{Z_g}}$$

de donde:

$$Z_N = Z_S = \frac{V_2}{I_2} = \frac{E}{I_2} = -\frac{g_{21} \cdot g_{12}}{g_{11} + \frac{1}{Z_g}} + g_{22} = \frac{|g| + g_{22} \cdot Y_g}{g_{11} + Y_g}$$

Universidad de Alcalá

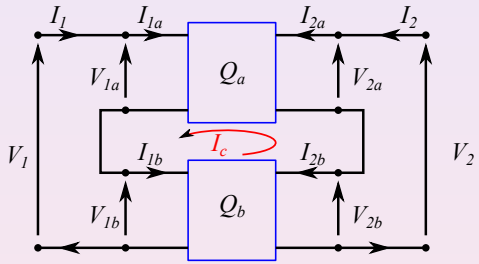
Introducción

- Existen diversas formas de conexión de un conjunto de cuadripolos.
- La asociación depende de la conexión realizada entre los cuadripolos en cada puerta de acceso (entrada, salida) y la forma de hacerlo (serie, paralelo).
- Objetivo: obtener la familia de parámetros de la asociación a partir de la familia de parámetros de cada cuadripolo que se asocia.
- Para cada tipo de asociación existe una familia de parámetros más conveniente para obtener los parámetros del cuadripolo resultante.
- Los tipos de asociación entre dos cuadripolos que vamos a analizar son:
  1. Serie-serie.
  2. Paralelo-paralelo.
  3. Serie-paralelo.
  4. Paralelo-serie.
  5. Cascada.

Universidad de Alcalá

Asociación serie-serie

El nombre de la asociación indica que las entradas de los cuadripolos asociados se encuentra conectadas en serie (por todas ellas circula la misma corriente) y los mismo sucede con las puertas de salida. La familia idónea es la de parámetros **z**



En la asociación se cumple:

$$\begin{cases} V_1 = V_{1a} + V_{1b} \\ V_2 = V_{2a} + V_{2b} \end{cases}$$

Si la corriente, denominada de circulación, es nula, $I_c = 0$, se cumple que:

$$\begin{cases} I_1 = I_{1a} = I_{1b} \\ I_2 = I_{2a} = I_{2b} \end{cases}$$

Universidad de Alcalá

Asociación serie-serie

Teniendo en cuenta que:

$$\begin{cases} V_{1a} = z_{11_a} \cdot I_{1a} + z_{12_a} \cdot I_{2a} \\ V_{2a} = z_{21_a} \cdot I_{1a} + z_{22_a} \cdot I_{2a} \end{cases} ; \quad \begin{cases} V_{1b} = z_{11_b} \cdot I_{1b} + z_{12_b} \cdot I_{2b} \\ V_{2b} = z_{21_b} \cdot I_{1b} + z_{22_b} \cdot I_{2b} \end{cases}$$

entonces:

$$\begin{cases} V_1 = V_{1a} + V_{1b} = (z_{11_a} + z_{11_b}) \cdot I_1 + (z_{12_a} + z_{12_b}) \cdot I_2 \\ V_2 = V_{2a} + V_{2b} = (z_{21_a} + z_{21_b}) \cdot I_1 + (z_{22_a} + z_{22_b}) \cdot I_2 \end{cases}$$

es decir:

$$(\mathbf{Z}) \equiv \begin{pmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{22} \end{pmatrix} \equiv (\mathbf{Z}_a) + (\mathbf{Z}_b) \equiv \begin{pmatrix} z_{11_a} + z_{11_b} & z_{12_a} + z_{12_b} \\ z_{21_a} + z_{21_b} & z_{22_a} + z_{22_b} \end{pmatrix}$$

En general, la asociación de **n** cuadripolos:

$$(\mathbf{Z}) \equiv \sum_{i=1}^{n} (\mathbf{Z}_i)$$

Universidad de Alcalá

Asociación serie-serie

Si la corriente de circulación no es nula, $I_c \neq 0$:

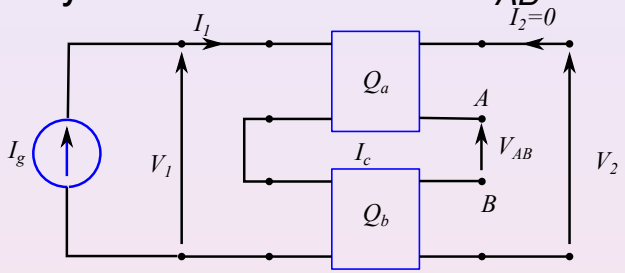
- No se cumple la condición de las corrientes en cada uno de los cuadripolos de forma individual (corriente que entra por un terminal distinta de la que sale por el otro terminal)

$$\begin{cases} I_1 = I_{1a} \neq I_{1b} \\ I_2 = I_{2a} \neq I_{2b} \end{cases}$$

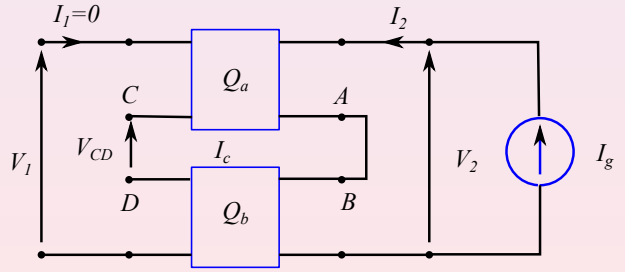
- Al asociar los cuadripolos no pueden utilizarse las familias de parámetros.
- Para obtener la familia de parámetros de la asociación debe considerarse el conjunto como un único cuadripolo.
- Es posible comprobar la existencia o no de corrientes de circulación aplicando el test de Brune.

Test de Brune para una asociación serie-serie

- Se alimenta la asociación con un generador de corriente en la entrada, dejando la salida en circuito abierto y se mide la tensión V_{AB}.



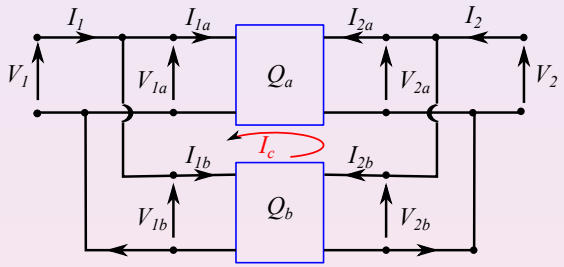
- Se alimenta la asociación con un generador de corriente en la salida, dejando la entrada en circuito abierto y se mide la tensión V_{CD}.



- Si $V_{AB} = V_{CD} = 0$ podemos asegurar que la corriente de circulación es nula, $I_c = 0$

Asociación paralelo-paralelo

El nombre de la asociación indica que las entradas de los cuadripolos asociados se encuentra conectadas en paralelo (todas las entradas tienen la misma d.d.p.) y los mismo sucede con las puertas de salida. La familia idónea es la de parámetros **y**.



En la asociación se cumple:

$$\begin{cases} V_1 = V_{1a} = V_{1b} \\ V_2 = V_{2a} = V_{2b} \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_1 = I_{1a} + I_{1b} \\ I_2 = I_{2a} + I_{2b} \end{cases}$$

Asociación paralelo-paralelo

Teniendo en cuenta que:

$$\begin{cases} I_{1a} = y_{11_a} \cdot V_{1a} + y_{12_a} \cdot V_{2a} \\ I_{2a} = y_{21_a} \cdot V_{1a} + y_{22_a} \cdot V_{2a} \end{cases} ; \quad \begin{cases} I_{1b} = y_{11_b} \cdot V_{1b} + y_{12_b} \cdot V_{2b} \\ I_{2b} = y_{21_b} \cdot V_{1b} + y_{22_b} \cdot V_{2b} \end{cases}$$

entonces:

$$\begin{cases} I_1 = I_{1a} + I_{1b} = (y_{11_a} + y_{11_b}) \cdot V_1 + (y_{12_a} + y_{12_b}) \cdot V_2 \\ I_2 = I_{2a} + I_{2b} = (y_{21_a} + y_{21_b}) \cdot V_1 + (y_{22_a} + y_{22_b}) \cdot V_2 \end{cases}$$

es decir:

$$(\mathbf{Y}) \equiv \begin{pmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{pmatrix} \equiv (\mathbf{Y}_a) + (\mathbf{Y}_b) \equiv \begin{pmatrix} y_{11_a} + y_{11_b} & y_{12_a} + y_{12_b} \\ y_{21_a} + y_{21_b} & y_{22_a} + y_{22_b} \end{pmatrix}$$

En general, la asociación de **n** cuadripolos:

$$(\mathbf{Y}) \equiv \sum_{i=1}^{n} (\mathbf{Y}_i)$$

Universidad de Alcalá

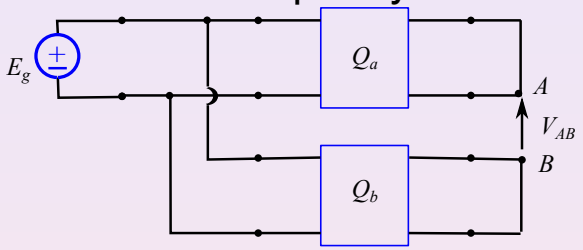
Asociación paralelo-paralelo

Si las corrientes de circulación no son nulas:

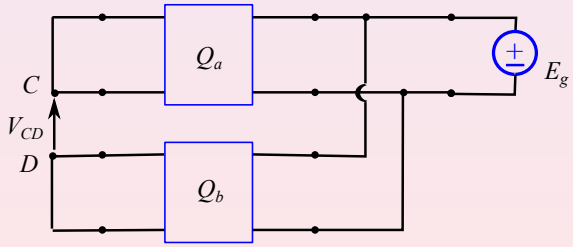
- No se cumple la la condición de las corrientes en cada uno de los cuadripolos de forma individual (corriente que entra por un terminal distinta de la que sale por el otro terminal)
- Al asociar los cuadripolos no pueden utilizarse las familias de parámetros.
- Para obtener la familia de parámetros de la asociación debe considerarse el conjunto como un único cuadripolo.
- Es posible comprobar la existencia o no de corrientes de circulación aplicando el test de Brune.

Test de Brune para una asociación paralelo-paralelo

- Se alimenta la asociación con un generador de tensión en la entrada, cortocircuitando la salida de cada cuadripolo y se mide la tensión V_{AB}.



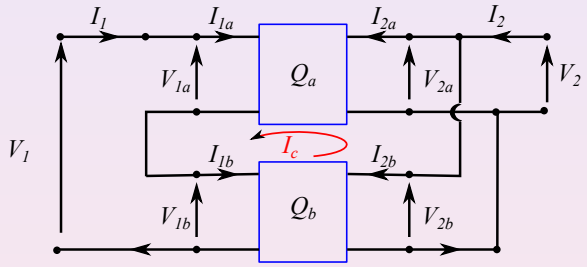
- Se alimenta la asociación con un generador de tensión en la salida, cortocircuitando las puertas de entrada de cada cuadripolo y se mide la tensión V_{CD}.



- Si $V_{AB} = V_{CD} = 0$ podemos asegurar que las corrientes de circulación son nulas.

Asociación serie-paralelo

En esta asociación las puertas de entrada de los cuadripolos se encuentra conectadas en serie y las de salida en paralelo. La familia idónea para este tipo de asociación es la de parámetros **h**.



En la asociación se cumple:

$$\begin{cases} V_1 = V_{1a} + V_{1b} \\ V_2 = V_{2a} = V_{2b} \end{cases}$$

Si las corrientes de circulación son nulas, se cumple que:

$$\begin{cases} I_1 = I_{1a} = I_{1b} \\ I_2 = I_{2a} + I_{2b} \end{cases}$$

Asociación serie-paralelo

Teniendo en cuenta que:

$$\begin{cases} V_{1a} = h_{11_a} \cdot I_{1a} + h_{12_a} \cdot V_{2a} \\ I_{2a} = h_{21_a} \cdot I_{1a} + h_{22_a} \cdot V_{2a} \end{cases} ; \quad \begin{cases} V_{1b} = h_{11_b} \cdot I_{1b} + h_{12_b} \cdot V_{2b} \\ I_{2b} = h_{21_b} \cdot I_{1b} + h_{22_b} \cdot V_{2b} \end{cases}$$

entonces:

$$\begin{cases} V_1 = V_{1a} + V_{1b} = (h_{11_a} + h_{11_b}) \cdot I_1 + (h_{12_a} + h_{12_b}) \cdot V_2 \\ I_2 = I_{2a} + I_{2b} = (h_{21_a} + h_{21_b}) \cdot I_1 + (h_{22_a} + h_{22_b}) \cdot V_2 \end{cases}$$

es decir:

$$(\mathbf{h}) \equiv \begin{pmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{pmatrix} \equiv (\mathbf{h}_a) + (\mathbf{h}_b) \equiv \begin{pmatrix} h_{11_a} + h_{11_b} & h_{12_a} + h_{12_b} \\ h_{21_a} + h_{21_b} & h_{22_a} + h_{22_b} \end{pmatrix}$$

En general, la asociación de **n** cuadripolos:

$$(\mathbf{h}) \equiv \sum_{i=1}^{n} (\mathbf{h}_i)$$

Universidad de Alcalá

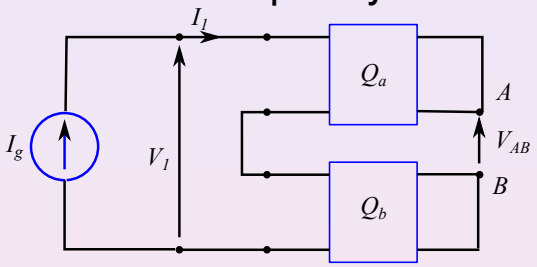
Asociación serie-paralelo

Si las corrientes de circulación no son nulas:

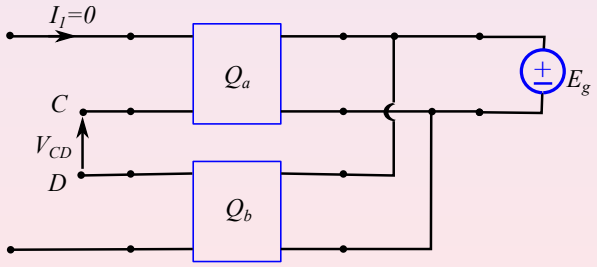
- No se cumple la la condición de las corrientes en cada uno de los cuadripolos de forma individual (corriente que entra por un terminal distinta de la que sale por el otro terminal)
- Al asociar los cuadripolos no pueden utilizarse las familias de parámetros.
- Para obtener la familia de parámetros de la asociación debe considerarse el conjunto como un único cuadripolo.
- Es posible comprobar la existencia o no de corrientes de circulación aplicando el test de Brune.

Test de Brune para una asociación serie-paralelo

- Se alimenta la asociación con un generador de corriente en la entrada, cortocircuitando la salida de cada cuadripolo y se mide la tensión V_{AB}.



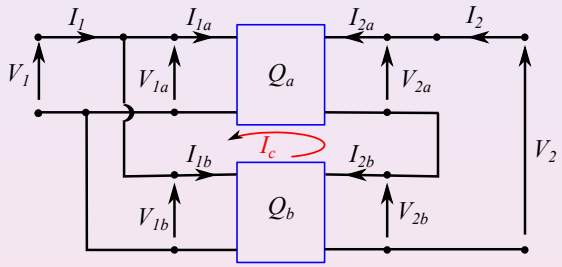
- Se alimenta la asociación con un generador de tensión en la salida, dejando en circuito abierto las puertas de entrada y se mide la tensión V_{CD}.



- Si $V_{AB} = V_{CD} = 0$ podemos asegurar que las corrientes de circulación son nulas.

Asociación paralelo-serie

En esta asociación las puertas de entrada de los cuadripolos se encuentra conectadas en paralelo y las de salida en serie. La familia idónea para este tipo de asociación es la de parámetros **g**.



En la asociación se cumple:

$$\begin{cases} V_1 = V_{1a} = V_{1b} \\ V_2 = V_{2a} + V_{2b} \end{cases}$$

Si las corrientes de circulación son nulas, se cumple que:

$$\begin{cases} I_1 = I_{1a} + I_{1b} \\ I_2 = I_{2a} = I_{2b} \end{cases}$$

Asociación paralelo-serie

Teniendo en cuenta que:

$$\begin{cases} I_{1a} = g_{11_a} \cdot V_{1a} + g_{12_a} \cdot I_{2a} \\ V_{2a} = g_{21_a} \cdot V_{1a} + g_{22_a} \cdot I_{2a} \end{cases} ; \quad \begin{cases} I_{1b} = g_{11_b} \cdot V_{1b} + g_{12_b} \cdot I_{2b} \\ V_{2b} = g_{21_b} \cdot V_{1b} + g_{22_b} \cdot I_{2b} \end{cases}$$

entonces:

$$\begin{cases} I_1 = I_{1a} + I_{1b} = (g_{11_a} + g_{11_b}) \cdot V_1 + (g_{12_a} + g_{12_b}) \cdot I_2 \\ V_2 = V_{2a} + V_{2b} = (g_{21_a} + g_{21_b}) \cdot V_1 + (g_{22_a} + g_{22_b}) \cdot I_2 \end{cases}$$

es decir:

$$(\mathbf{g}) \equiv \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{pmatrix} \equiv (\mathbf{g}_a) + (\mathbf{g}_b) \equiv \begin{pmatrix} g_{11_a} + g_{11_b} & g_{12_a} + g_{12_b} \\ g_{21_a} + g_{21_b} & g_{22_a} + g_{22_b} \end{pmatrix}$$

En general, la asociación de **n** cuadripolos:

$$(\mathbf{g}) \equiv \sum_{i=1}^{n} (\mathbf{g}_i)$$

Universidad de Alcalá

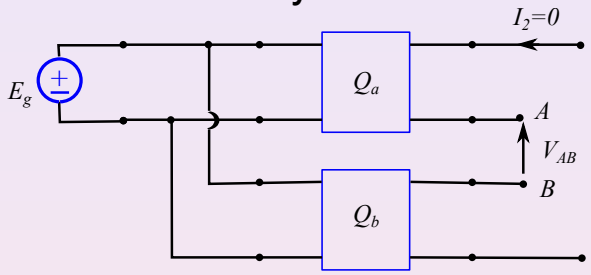
Asociación paralelo-serie

Si las corrientes de circulación no son nulas:

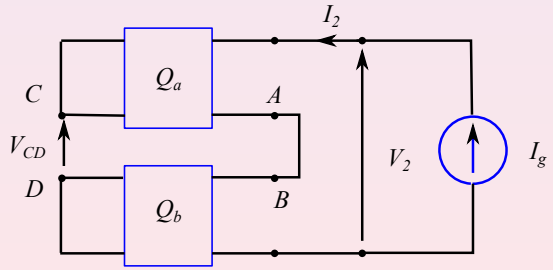
- No se cumple la la condición de las corrientes en cada uno de los cuadripolos de forma individual (corriente que entra por un terminal distinta de la que sale por el otro terminal)
- Al asociar los cuadripolos no pueden utilizarse las familias de parámetros.
- Para obtener la familia de parámetros de la asociación debe considerarse el conjunto como un único cuadripolo.
- Es posible comprobar la existencia o no de corrientes de circulación aplicando el test de Brune.

Test de Brune para una Asociación paralelo-serie

- Se alimenta la asociación con un generador de tensión en la entrada, dejando en circuito abierto las puertas de salida y se mide la tensión V_{AB}.



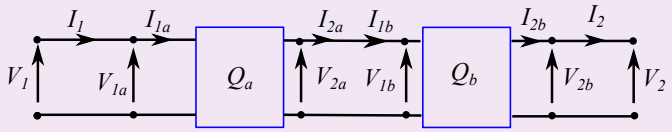
- Se alimenta la asociación con un generador de corriente en la salida, cortocircuitando la entrada de cada cuadripolo y se mide la tensión V_{CD}.



- Si $V_{AB} = V_{CD} = 0$ podemos asegurar que las corrientes de circulación son nulas.

Asociación en cascada

En esta asociación la puerta de salida de un cuadripolo se conecta a la puerta de entrada del siguiente. La familia idónea para este tipo de asociación es la de parámetros **T**.



En la asociación se cumple:

$$\begin{cases} V_1 = V_{1a} \quad ; \quad V_{2_a} = V_{1b} \quad ; \quad V_2 = V_{2b} \\ I_1 = I_{1a} \quad ; \quad I_{2_a} = I_{1b} \quad ; \quad I_2 = I_{2b} \end{cases}$$

Teniendo en cuenta que:

$$\begin{cases} V_{1a} = A_a \cdot V_{2a} + B_a \cdot I_{2a} \\ I_{1a} = C_a \cdot V_{2a} + D_a \cdot I_{2a} \end{cases} \quad ; \quad \begin{cases} V_{1b} = A_b \cdot V_{2b} + B_b \cdot I_{2b} \\ I_{1b} = C_b \cdot V_{2b} + D_b \cdot I_{2b} \end{cases}$$

Universidad de Alcalá

Asociación en cascada

entonces:

$$\begin{cases} V_1 = V_{1a} = A_a \cdot (A_b \cdot V_2 + B_b \cdot I_2) + B_a \cdot (C_b \cdot V_2 + D_b \cdot I_2) = (A_a \cdot A_b + B_a \cdot C_b) \cdot V_2 + (A_a \cdot B_b + B_a \cdot D_b) \cdot I_2 \\ I_1 = I_{1a} = C_a \cdot (A_b \cdot V_2 + B_b \cdot I_2) + D_a \cdot (C_b \cdot V_2 + D_b \cdot I_2) = (C_a \cdot A_b + D_a \cdot C_b) \cdot V_2 + (C_a \cdot B_b + D_a \cdot D_b) \cdot I_2 \end{cases}$$

es decir:

$$(\mathbf{T}) \equiv \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \equiv (\mathbf{T}_a) \cdot (\mathbf{T}_b) \equiv \begin{pmatrix} A_a \cdot A_b + B_a \cdot C_b & A_a \cdot B_b + B_a \cdot D_b \\ C_a \cdot A_b + D_a \cdot C_b & C_a \cdot B_b + D_a \cdot D_b \end{pmatrix}$$

En general, la asociación de **n** cuadripolos:

$$(\mathbf{T}) \equiv \prod_{i=1}^{n} (\mathbf{T}_i)$$

Universidad de Alcalá